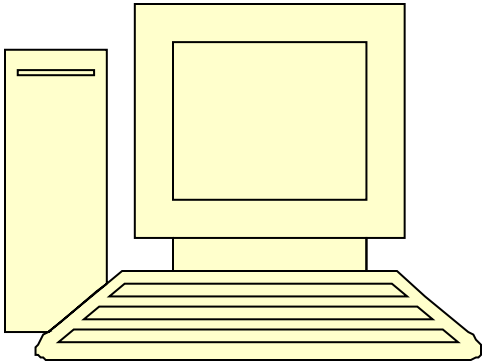
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔN NGỮ HÌNH THỨC & ÔTÔMÁT



Giới thiệu

Mục tiêu giáo trình

Cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và ôtômát.

Giới thiệu

Nội dung giáo trình

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC VÀ VĂN PHẠM CHÍNH QUI

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

- Một số vấn đề về ngôn ngữ
- Khái niệm văn phạm
- Khái niệm Ôtômát

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Bộ chữ (bảng chữ) là tập hợp hữu hạn các ký hiệu

  Ví dụ: {0,1} bộ chữ gồm 2 ký hiệu 0 và 1

  {a,b,c,…,z} bộ chữ gồm các ký hiệu a →z

  Tập các chữ cái tiếng việt

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Xâu trên bộ chữ V là 1 dãy các ký hiệu của V

  Ví dụ: 0110 là xâu trên bộ chữ {0,1}

  a, ab, giathanh là xâu trên bộ chữ {a,b,…,z}

- Độ dài xâu là số các ký hiệu trong xâu

  Ký hiệu: độ dài xâu x là |x|

  Ví dụ: |01110|=5

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng 0

  Ký hiệu: ε, $|\varepsilon|=0$

- Tập tất cả các xâu trên V là V^*, $\{\varepsilon\} \subseteq V^*$

$$V^+ = V^* - \{\varepsilon\}$$

V^*: tập vô hạn đếm được

Ví dụ: $V=\{a,b\} \rightarrow V^* = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab, ba, \ldots\}$

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Các phép toán trên xâu

- Ghép tiếp: cho 2 xâu x,y. Ghép tiếp của x, y là x.y hay xy là 1 xâu viết x trước, rồi đến y sau chứ không có dấu cách.

  Ví dụ: x=01

  y=0110

  xy=010110

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Đảo ngược xâu x (x^r): xâu được viết theo thứ tự ngược lại của xâu x

  Ví dụ: x=0101 → x^r =1010

  Chú ý: $\varepsilon^r = \varepsilon$, $1^r = 1$

- Xâu x mà $x=x^r$ thì x là xâu hình tháp (xâu đối xứng)

  Ví dụ: x=0110 → x^r=0110, x: xâu hình tháp

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.1. Xâu

- Lũy thừa xâu x (x^n): xâu nhận được bằng cách ghép tiếp chính xâu x n lần.

x^n = x.x.x...x (n lần x)

$x^0 = \varepsilon$ với mọi xâu x

Ví dụ: x=01 → x^3 =010101

$1^0 = \varepsilon$

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.2. Ngôn ngữ

- Ngôn ngữ L trên bộ chữ V là tập hợp các xâu trên V, $L \subseteq V^*$
- Các phép toán trên ngôn ngữ

• Vì ngôn ngữ là tập hợp nên có các phép toán tập hợp: $\cap$(giao), $\cup$(hợp), -(hiệu), bù

• Ghép tiếp 2 ngôn ngữ

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.2. Ngôn ngữ

- Các phép toán trên ngôn ngữ:

  Cho L1, L2 trên bộ chữ V

- Phép giao: $L1 \cap L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ và } x \in L2\}$
- Phép hợp: $L1 \cup L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ hoặc } x \in L2\}$
- Phép hiệu: $L1 - L2 = \{x \mid x \in L1 \text{ và } x \notin L2\}$
- Phép bù: $\overline{L} = V^* - L$

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.2. Ngôn ngữ

- Ghép tiếp 2 ngôn ngữ

Cho 2 ngôn ngữ L1, L2. Ta gọi ghép tiếp L1.L2 (L1L2) của L1 và L2 là một tập hợp L1L2={xy/(x∈L1) và (y∈L2)}

$x.x=x^2$; $x.x.x=x^3$; $x^0=\varepsilon$; $x^i=x^{i-1}x$

$L^0=\{\varepsilon\}$; $L^i=L^{i-1}.L$

- $L^*=L^0\cup L^1\cup L^2\cup\ldots\cup$; $L^+=L^1\cup L^2\cup\ldots\cup$

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

❖ Ngôn ngữ đơn giản

- Phương pháp liệt kê: ngôn ngữ có số xâu là hữu hạn và có thể xác định được.

  Ví dụ: ngôn ngữ là các số tự nhiên nhỏ hơn 20 và lớn hơn 12

$$L=\{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$$

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

❖ Ngôn ngữ đơn giản

- Phương pháp sử dụng tân từ P(x): ngôn ngữ mà các xâu có cùng các đặc điểm.

  Ví dụ: ngôn ngữ là các số thực nhỏ hơn 5.

$$L=\{x/ (x\in R) \text{ và } (x<5)\}$$

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1. Một số vấn đề về ngôn ngữ

1.3. Biểu diễn ngôn ngữ

❖ Ngôn ngữ phức tạp

- Văn phạm: cơ chế để sản sinh ra ngôn ngữ
- Đối với ngôn ngữ tự nhiên: văn phạm là hệ thống ngữ pháp.
- Đối với ngôn ngữ lập trình: văn phạm là qui tắc cú pháp viết chương trình.

2. Văn phạm

2.1. Định nghĩa: $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ: tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ: tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s: ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p: tập hữu hạn các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với

- $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^+$, có ít nhất một ký hiệu chưa kết thúc
- $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

2. Văn phạm

❖ **Qui ước:**

- Ký hiệu kết thúc được viết bằng chữ thường
- Ký hiệu chưa kết thúc được viết bằng chữ in
- Ký hiệu chưa kết thúc nằm bên trái của sản xuất đầu tiên là ký hiệu bắt đầu.

2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

- Xâu (câu) và dạng câu:

- α gọi là xâu khi $\alpha \in \Sigma^*$
- α gọi là dạng câu khi $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

- Quan hệ suy dẫn:

- A có quan hệ suy dẫn ra α hay α được suy dẫn từ A, có nghĩa là từ A áp dụng các sản xuất sinh ra được α

- Quan hệ suy dẫn trực tiếp: từ A áp dụng một sản xuất sinh được α

Ký hiệu: $A \Rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

2. Văn phạm

2.2. Các khái niệm

➢ Quan hệ suy dẫn:

- Quan hệ suy dẫn nhiều lần: từ A áp dụng nhiều sản xuất mới sinh được α

  Ký hiệu: $A \Rightarrow^{+} \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

- Độ dài suy dẫn: số lần áp dụng các sản xuất

- Độ dài của suy dẫn trực tiếp bằng 1

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Tập hợp các câu được sinh ra từ văn phạm sẽ tạo nên ngôn ngữ.
- Xác định câu được sinh ra từ văn phạm:

  Từ ký hiệu bắt đầu của văn phạm áp dụng các sản xuất để sinh các câu.

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Ví dụ: cho G: $S \rightarrow \overset{(1)}{0S1} \mid \overset{(2)}{\varepsilon}$

$$\underline{S} \overset{(1)}{==>} 0\underline{S}1 \overset{(2)}{==>} 01$$

$$\underline{S} \overset{(1)}{==>} 0\underline{S}1 \overset{(1)}{==>} 00\underline{S}11 \overset{(2)}{==>} 0011$$

$$\underline{S} \overset{(1)}{==>} 0\underline{S}1 \overset{(1)}{==>} 00\underline{S}11 \overset{(1)}{==>} 000\underline{S}111 \overset{(2)}{==>} 000111$$

Vậy $L(G)=\{0^n1^n \mid \text{với } n>=0\}$

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Ví dụ 2: Cho G: $S \rightarrow aA$

  $A \rightarrow aA \mid b$

$L(G)=\{a^n b \mid n>0\}$

2. Văn phạm

2.3. Ngôn ngữ được sinh ra từ văn phạm

- Bài tập:

a. S→S(S)S | ε

b. S→aSb | bSa| ε

c. S→+ S S | * S S | a

d. S→0S1 | ε

2. Văn phạm

2.4. Phân cấp văn phạm của Chomsky

- Nếu các sản xuất đều có dạng $A \rightarrow a \mid aB$ với $A,B \in \Delta; a \in \Sigma$: văn phạm chính quy (VP loại 3)
- Nếu các sản xuất có dạng $A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$; $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm phi ngữ cảnh (VP loại 2)
- Nếu các sản xuất có dạng $\alpha \rightarrow \beta$ với α, $\beta \in (\Sigma \cup \Delta)^*$: văn phạm cảm ngữ cảnh (VP loại 1)
- Nếu không có hạn chế gì trên sản xuất: văn phạm tự do (VP loại 0)

2. Văn phạm

2.4. Phân cấp văn phạm của Chomsky

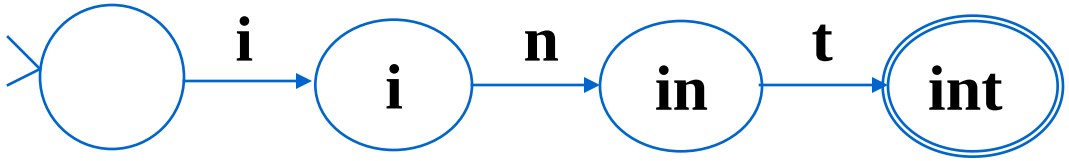
❖ Lưu ý:

- Văn phạm loại 3 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 2.
- Văn phạm loại 2 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 1.
- Văn phạm loại 1 là trường hợp đặc biệt của văn phạm loại 0.

3. Khái niệm Ôtômát

- Bộ gồm: tập các trạng thái và các điều khiển dịch chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác khi nhận dữ liệu vào.
- Ôtômát biểu diễn hoạt động của bóng điện

- Ôtômát đoán nhận từ khóa int



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

- Ôtômát hữu hạn đơn định(DFA)
- Ôtômát hữu hạn không đơn định(NFA)
- Sự tương đương của DFA và NFA
- Ứng dụng

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định(Deterministic finite automata –DFA)

1.1. Mô tả

- Ôtômát hữu hạn là một cái máy đoán nhận xâu gồm:

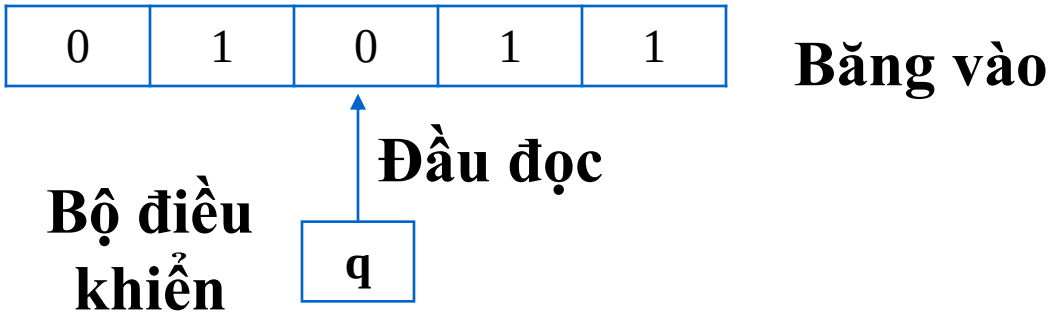
- Một băng vào được chia thành nhiều ô, mỗi ô chứa một ký hiệu của xâu vào
- Một đầu đọc, mỗi thời điểm trỏ vào một ô trên băng

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- Một bộ điều khiển Q gồm các trạng thái, tại mỗi thời điểm nó có một trạng thái được xác định qua hàm chuyển trạng thái



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- Tại một thời điểm, trạng thái q ở bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc đang đọc sẽ xác định trạng thái tiếp theo ở bộ điều khiển.
- Mỗi lần đọc xong một ô, đầu đọc chuyển sang phải một ô.
- Trạng thái đầu tiên ở bộ điều khiển: trạng thái bắt đầu của ôtômát

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \delta, q0, F)$

Σ: bộ chữ vào

Q: tập hữu hạn các trạng thái

$q0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

δ: hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q,a)=p$

Với $q,p \in Q$, $a \in \Sigma$

Với mỗi $\delta(q,a)=p$ chỉ có một trạng thái p duy nhất

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa:

- Ví dụ: DFA M(Σ, Q, δ, q0, F)

  Σ: {0,1}

  Q: {0,1}

  q0: 0

  F: {1} tập các trạng thái kết thúc

  δ: δ(0,0)=0, δ(0,1)=1, δ(1,1)=1 và δ(1,0)=0

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

- Dùng bảng: sử dụng ma trận δ có:
  - Chỉ số hàng: trạng thái
  - Chỉ số cột: ký hiệu vào
  - Giá trị tại hàng q, cột a là trạng thái p, sao cho $\delta(q,a)=p$

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

- Dùng bảng:

Ví dụ: có hàm chuyển của một Otomat như sau:

$$\delta(1,a)=2,\ \delta(2,b)=2,\ \delta(2,c)=2$$

δ	a	b	c
1	2		
2		2	2

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Otomat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Biểu đồ dịch chuyển:

- Mỗi trạng thái $q \in Q$ được đặt trong các vòng tròn.
- Trạng thái bắt đầu q0 có thêm dấu '>' ở đầu.
- Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép.
- Các cung nối từ trạng thái q sang trạng thái p có mang các nhãn $a \in \Sigma$, có nghĩa $\delta(q,a)=p$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

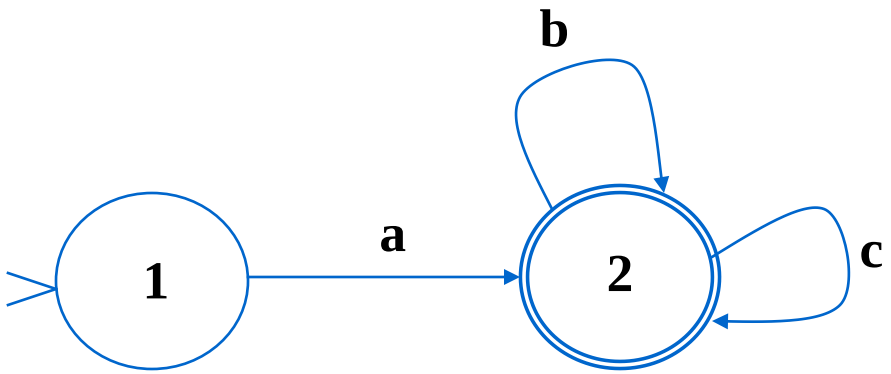
1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.3. Biểu diễn các hàm chuyển trạng thái

❖ Biểu đồ dịch chuyển:

Ví dụ: có hàm chuyển của một Otomat như sau:

$$\delta(1,a)=2,\ \delta(2,b)=2,\ \delta(2,c)=2$$



1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.4. Hàm chuyển trạng thái mở rộng

- Ở trạng thái q_1đọc xong xâu $x=a_1a_2a_3...a_{i-1}=ya_{i-1}$ chuyển sang trạng thái q_i
- Có $\delta(q_1,a_1)=q_2$; $\delta(q_2,a_2)=q_3$;..., $\delta(q_{i-1},a_{i-1})=q_i$: ta có thể biểu diễn như sau: $\delta^*(q_1,x)=q_i$
- $\delta^*(q_1,x)= \delta(\delta^*(q_1,y),a_{i-1})=q_i$: hàm chuyển trạng thái mở rộng.

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.4. Hàm chuyển trạng thái mở rộng

Cho δ: δ(0,0)=0, δ(0,1)=1, δ(1,1)=1 và δ(1,0)=0
Xác định $\delta^*(0,01101)$=?

$\delta(0,0) = 0$

$\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = \delta(0,1)=1$

$\delta^*(0,011) = \delta(\delta^*(0,01),1) = 1$

$\delta^*(0,0110) = \delta(\delta^*(0,011),0) = 0$

$\delta^*(0,01101) = \delta(\delta^*(0,0110),1) = 1$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận xâu

- Từ trạng thái bắt đầu, đọc từng ký hiệu vào từ trái sang phải. Mỗi lần đọc thì xác định lại trạng thái qua hàm chuyển trạng thái.
- Nếu đọc xong xâu vào mà rơi vào trạng thái kết thúc thì xâu vào được đoán nhận ngược lại xâu vào không được đoán nhận
- Nếu không thể đọc xong xâu vào thì xâu vào không được đoán nhận.

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận xâu

- Xâu x được đoán nhận bởi ôtômat DFA

$$\Leftrightarrow \delta^*(q_0,x)=p\in F$$

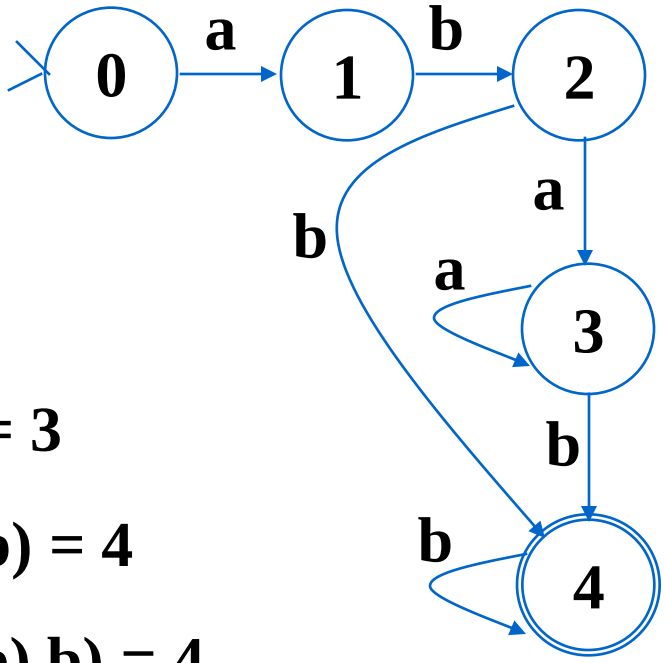
- Cho DFA M({a,b},{0,1,2,3,4},δ,0,{4}),

δ: δ(0,a)=1, δ(1,b)=2, δ(2,a)=3, δ(2,b)=4
δ(3,a)=3, δ(3,b)=4, δ(4,b)=4

xâu x=abaabbb có được đoán nhận k0?

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận xâu



$\delta(0,a) = 1$

$\delta^*(0,ab) = \delta(\delta(0,a),b) = 2$

$\delta^*(0,aba) = \delta(\delta^*(0,ab),a) = 3$

$\delta^*(0,abaa) = \delta(\delta^*(0,aba),a) = 3$

$\delta^*(0,abaab) = \delta(\delta^*(0,abaa),b) = 4$

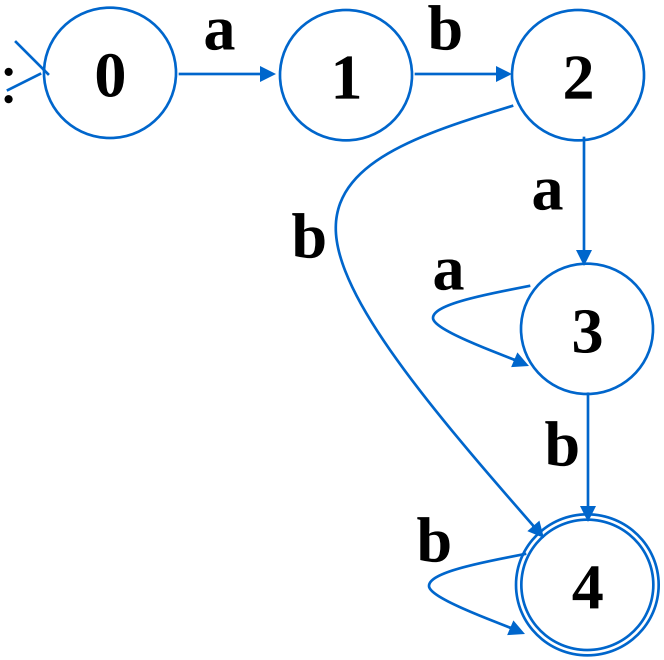
$\delta^*(0,abaabb) = \delta(\delta^*(0,abaab),b) = 4$

$\delta^*(0,abaabbb) = \delta(\delta^*(0,abaabb),b) = 4 \in F$, xâu x được đoán nhận

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hoạt động đoán nhận xâu

Ta có thể viết lại như sau:



0abaabbb ⇒1baabbb

⇒2aabbb

⇒3abbb

⇒3bbb

⇒4bb

⇒4b

⇒4∈F, xâu x được đoán nhận

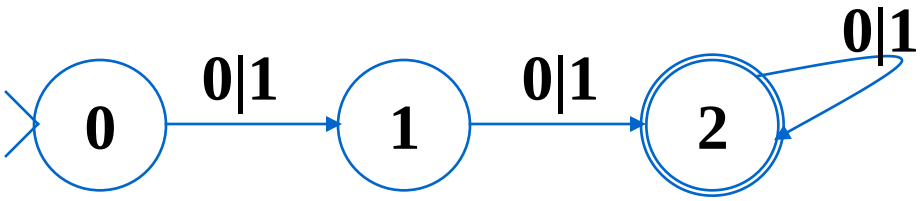
1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.6. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

- Cho DFA M(Σ, Q, δ, q0, F), ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:

$$L(M)=\{x\in\Sigma^* \mid \delta^*(q_0,x)=p\in F\}$$

- Ví dụ: vẽ ôtômat đoán nhận ngôn ngữ L gồm các xâu là số nhị phân có độ dài >=2

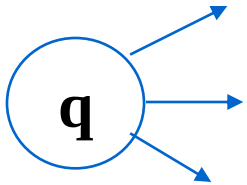


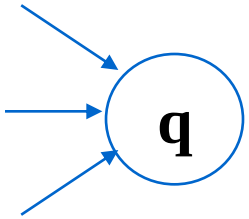
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ **Trạng thái không chấp nhận được**

- Trạng thái không có mũi tên đi vào chỉ có mũ tên đi ra (trừ trạng thái bắt đầu).
- Trạng thái chỉ có mũi tên đi vào không có mũi tên đi ra (trừ trạng thái kết thúc





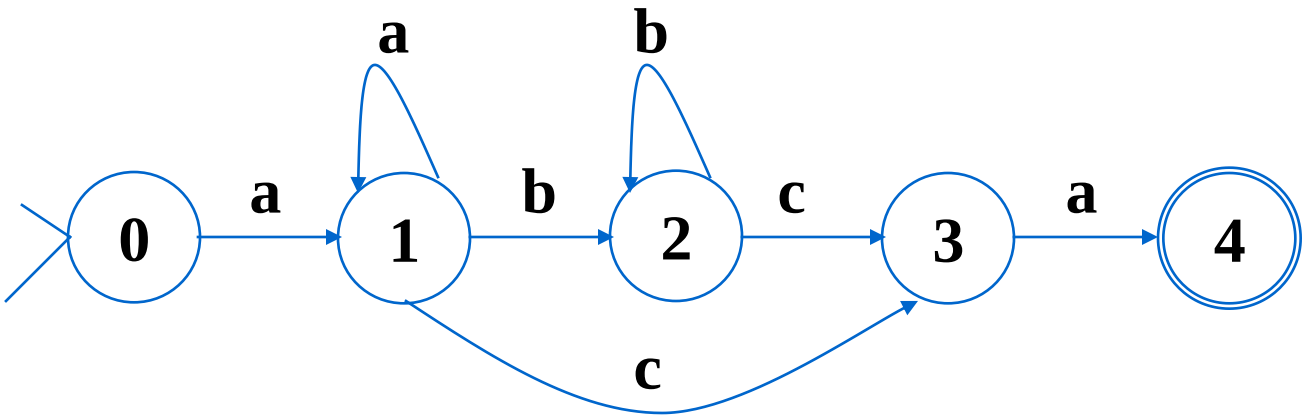
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ **Bài tập:**

(1) Cho M, xâu x: kiểm tra xâu x có được đoán nhận hay không?

x: aabbca, abbbca, abbaca, aaaca



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ **Bài tập:**

(2) Xây dựng DFA đoán nhận ngôn ngữ L(M) sau:

- $L(M)=\{abc^n b^m$ với $n>=0, m>0\}$
- $L(M)=\{0(10)^n$ với $n>0\}$
- $L(M)=\{0^n 1^m$ với $n>=0, m>0\}$
- $L(M)=\{0^n 1^m$ với $n>0, m>0\}$

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ **Bài tập:**

(3) Xây dựng DFA đoán nhận L(M) là:

- Một số nhị phân
- Một số nhị phân chẵn, lẻ
- Một số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn hơn 2.
- Một số nguyên có dấu, không dấu.
- Một số nguyên không dấu của NNLT C
- Một số thực tĩnh có dấu, không dấu NNLT C.

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định (Nondeterministic finite automata –NFA)

2.1. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \delta, q0, F)$

Σ: bộ chữ vào

Q: tập hữu hạn các trạng thái

$q0 \in Q$: trạng thái đầu

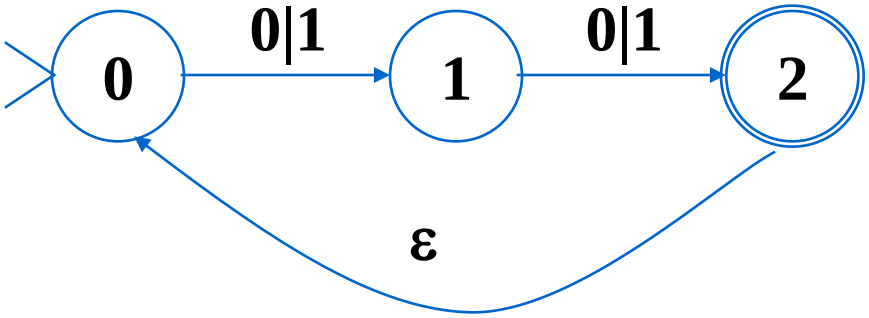
$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

δ: hàm chuyển trạng thái có dạng $\delta(q,a)=P$

Với $q \in Q$, $a \in (\Sigma \cup \varepsilon)$, $P \subseteq Q$

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

Ví dụ: Ôtômát đoán nhận các xâu có độ dài chẵn trên bộ chữ {0,1}



2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Sự khác nhau giữa DFA và NFA

- NFA: $\delta(q,a)=P$, với $q \in Q$, $a \in (\Sigma \cup \varepsilon)$, $P \subseteq Q$

  DFA: $\delta(q,a)=p$, với $q,p \in Q$, $a \in \Sigma$

- NFA: có thể có dịch chuyển khi đọc ε

  DFA: không thể dịch chuyển khi đọc ε

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.2. Hàm dịch chuyển mở rộng

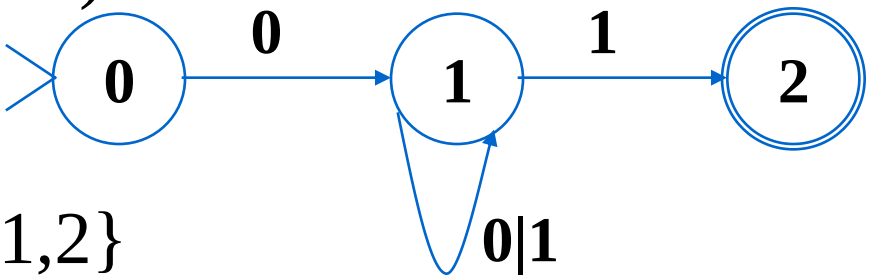
- $\delta(q_0,a_1)=\{q_1, q_2\}$ và $\delta(q_1,a_2)=\{q_3,q_4\}$
  $\delta(q_2,a_2)=\{q_5,q_6\}$
- $\delta^*(q_0,a_1a_2)= \delta(q_1,a_2)\cup\delta(q_2,a_2)=\{q_3,q_4,q_5,q_6\}$
- Có $\delta^*(q,x)=\{p_1, p_2,...,p_k\}$ thì

$$\delta^*(q,xa)= \bigcup_{i=1}^{k}\delta(p_i,a) \text{ với } x\in\Sigma^*,\ a\in\Sigma$$

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.2. Hàm dịch chuyển mở rộng

- Cho NFA, $\delta^*(0,01001)=?$



$\delta(0,0)=\{1\}$

$\delta^*(0,01)= \delta(1,1)=\{1,2\}$

$\delta^*(0,010)= \delta(1,0) \cup \delta(2,0) =\{1\}$

$\delta^*(0,0100)= \delta(1,0) =\{1\}$

$\delta^*(0,01001)= \delta(1,1) =\{1,2\}$

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Đoán nhận xâu x bởi NFA

- Xâu x được đoán nhận bởi ôtômat

  $\Leftrightarrow \delta^*(q_0,x)\cap F\neq\Phi$

- Theo ví dụ trước:

  $\delta^*(0,01001)= \{1,2\}$

  $\{1,2\}\cap F =\{2\} \neq \Phi$: xâu 01001 được đoán nhận

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.4. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NFA

- Cho NFA M(Σ, Q, δ, q0, F), ngôn ngữ L được đoán nhận bởi M được xác định như sau:

$$L(M)=\{x\in\Sigma^* \mid \delta^*(q_0,x) \cap F\neq\Phi\}$$

- Theo ví dụ trước các xâu bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1 được đoán nhận: 00111, 0100101, 0111, 010101,...

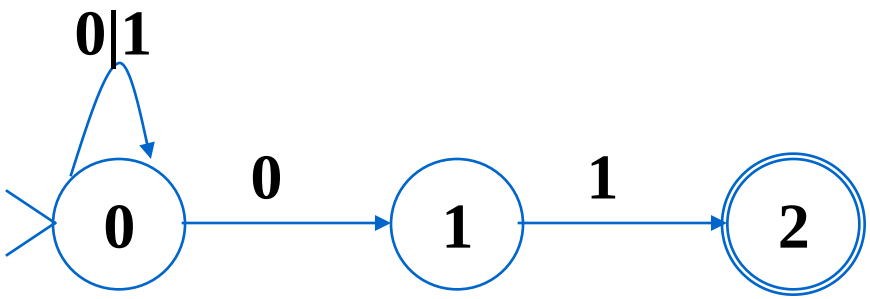
3. Xây dựng DFA từ NFA

- Cho NFA $M(\Sigma_N, Q_N, \delta_N, q_0, F_N)$ thì DFA $M(\Sigma_N, Q_D, \delta_D, q_0, F_D)$
- Xác định Q_D, δ_D, F_D

- Tạo tất cả các tập con T từ tập Q_N
- Xác định $\delta_D(T,a)=\cup\delta_N(q_i,a)$ với $q_i \in T$, $a \in \Sigma$
- Mỗi tập T tương ứng với 1 trạng thái của DFA
- Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
- Trạng thái tương ứng với tập T có chứa trạng thái kết thúc sẽ là trạng thái kết thúc của DFA

3. Xây dựng DFA từ NFA

- **Ví dụ:**



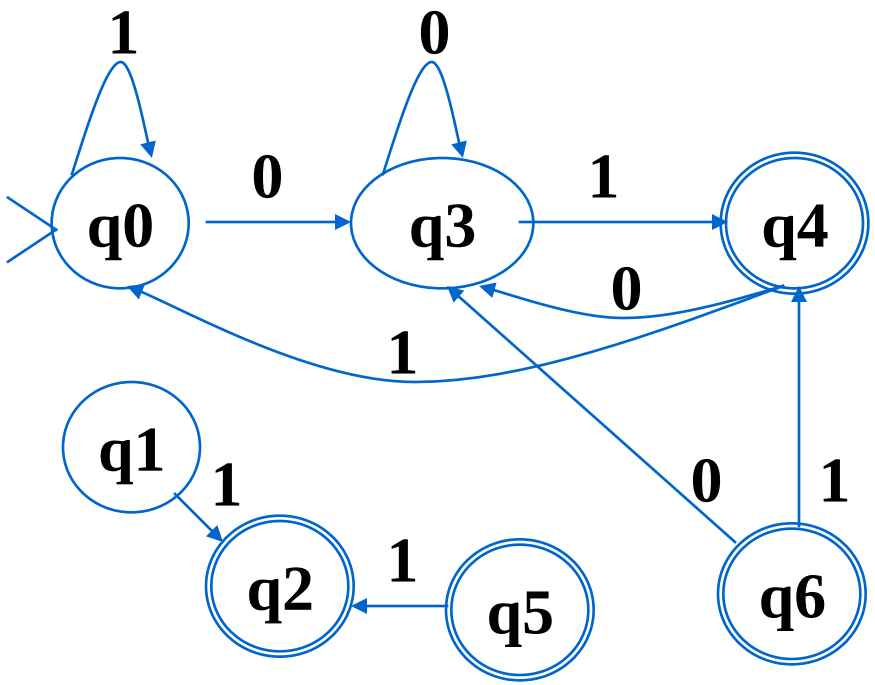
	0	1
→{0}	{0,1}	{0}
{1}		{2}
*{2}		
{0,1}	{0,1}	{0,2}
*{0,2}	{0,1}	{0}
*{1,2}		{2}
*{1,2,0}	{0,1}	{0,2}

	0	1
→q0	q3	q0
q1		q2
*q2		
q3	q3	q4
* q4	q3	q0
* q5		q2
* q6	q3	q4

3. Xây dựng DFA từ NFA

- **Ví dụ:**

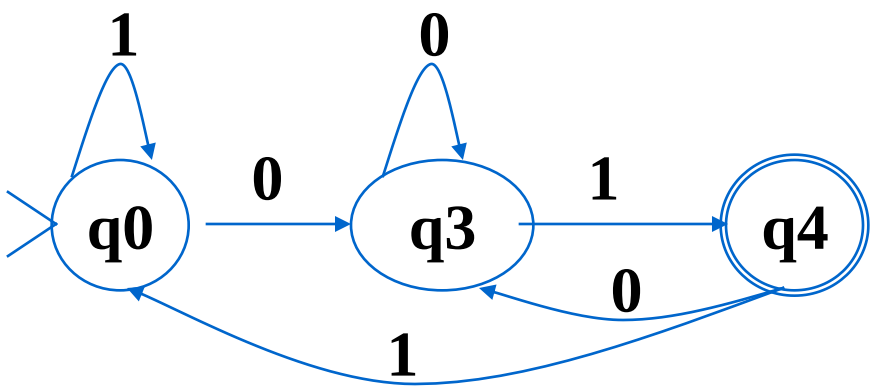
	0	1
→q0	q3	q0
q1		q2
*q2		
q3	q3	q4
*q4	q3	q0
*q5		q2
*q6	q3	q4



3. Xây dựng DFA từ NFA

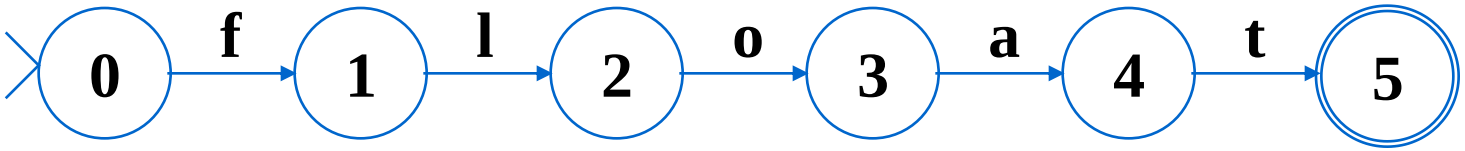
- Các trạng thái q1, q2, q5, q6: không chấp nhận được
- q4 tương ứng {0,2}: là trạng thái kết thúc

	0	1
→q0	q3	q0
q3	q3	q4
*q4	q3	q0

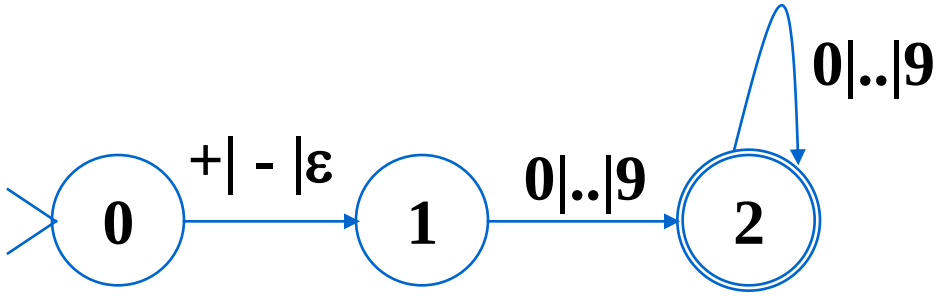


4. Ứng dụng

- Đoán nhận từ khóa, số, ..., từ tố
- DFA đoán nhận khóa float



- NFA đoán nhận số nguyên



❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận

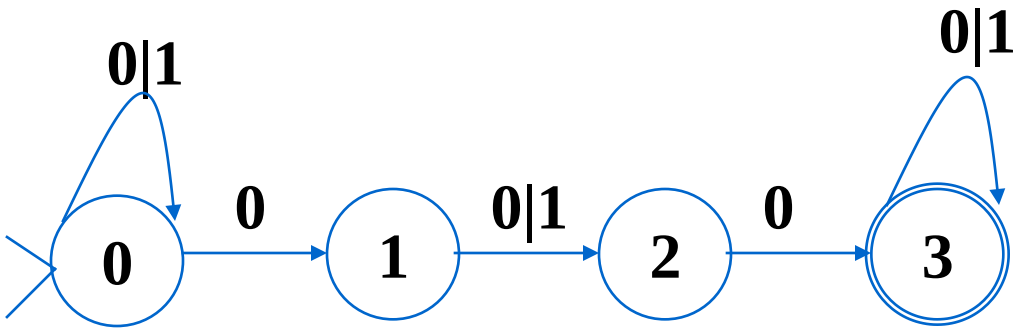
- các số nhị phân có độ dài là bội số của 4.
- các xâu 110, 101.
- Các xâu $0(101)^{+}1$
- Các số nguyên lẻ ở hệ 8 của NNLT C

(2) Chuyển NFA thành DFA

- Các NFA ở câu (1)

❖ Bài tập

- NFA ở hình vẽ sau:



- NFA có hàm chuyển sau:

δ	a	b	c	d
→0	{1,2}		{1}	{2}
1		{0}	{2}	{0,1}
*2				

❖ Bài tập

- NFA có hàm chuyển sau:

δ	0	1
→0	{1,3}	{1}
*1	{2}	{1,2}
2	{3}	{0}
*3		{0}

CHƯƠNG 3. BIỂU THỨC & VĂN PHẠM CHÍNH QUY

- Biểu thức chính quy
- Ngôn ngữ chính quy
- Văn phạm chính qui

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

Cho bộ chữ Σ, biểu thức chính quy (BTCQ) trên Σ được định nghĩa đệ qui như sau:

- Φ là BTCQ
- ε là BTCQ
- ∀a∈Σ, a là BTCQ
- Với r, s là BTCQ thì (r+s), rs, r*, s* là BTCQ

Có thể viết (r+s) hay (r ∪ s)

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

Ví dụ: Cho Σ={0,1} ta có:

- Φ, ε, 0, 1 là BTCQ
- (0+1), 01, 0*, 1*, (0+1)01, (0+1)0*, (01)*, ((0+1)01)* là BTCQ

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

➢ Ví dụ:

- (a+b+c) là BTCQ chỉ định 3 xâu a, b, c trên bộ chữ {a, b, c}
- (a+b)* là BTCQ chỉ định mọi xâu trên {a, b}
- aa*bb* hay a^+b^+ là BTCQ chỉ định các xâu bắt đầu bằng một số ký hiệu a, tiếp theo là một số ký hiệu b trong đó ký hiệu a và b xuất hiện ít nhất 1 lần

1. Biểu Thức chính quy

1.1. Định nghĩa:

➢ Ví dụ:

- (b+ε)(a+ab)* là BTCQ chỉ định các xâu trên {a, b} không chứa bb
- (0+1)*1 là BTCQ chỉ định các xâu là số nhị phân lẻ

1. Biểu Thức chính quy

1.2. Thứ tự ưu tiên của các phép toán

- Phép bao đóng (*)
- Phép ghép tiếp (.)
- Phép hợp (+)

➢ Ví dụ: 10*+0 : (1(0)*)+0

1. Biểu Thức chính quy

1.3. Tính chất đại số

- Tính giao hoán:

$$r + s = s + r$$

- Tính kết hợp:

$$(r + s) + t = r + (s + t)$$

$$r(st)=(rs)t$$

1. Biểu Thức chính quy

1.3. Tính chất đại số

- Tính chất phân bổ

$$r(s + t) = rs + rt$$

$$(r + s)t = rt + st$$

- Một số tính chất khác

$(r^*)^* = r^*$ $\quad$ $\varepsilon r = r\varepsilon = r$ $\quad$ $\varepsilon^* = \varepsilon$

$r + r = r$ $\quad$ $r^* = r^+ + \varepsilon$

$r^+ = rr^* = r^*r$ $\quad$ $(r^*s^*)^* = (r + s)^*$

1. Biểu Thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ

Ngôn ngữ L(r) được chỉ định bởi BTCQ r bất kỳ là được xây dựng dựa trên quy tắc

- $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
- $L(a) = \{a\}$
- $L(r+s)=L(r)\cup L(s)$
- $L(rs) = L(r)L(s)$
- $L(r^*) = (L(r))^*$

1. Biểu Thức chính quy

1.4. Ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ

- Ví dụ: xây dựng BTCQ chỉ định ngôn ngữ L có ít nhất một ký hiệu a và 1 ký hiệu b trên {a, b}

- $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_1+r_2)$
- $L(r_1)$: các xâu r_1 có dạng $w_1aw_2bw_3$
- $L(r_2)$: các xâu r_2 có dạng $w_1bw_2aw_3$
- BTCQ chỉ định L:

$$(a+b)^*a(a+b)^*b(a+b)^* + (a+b)^*b(a+b)^*a(a+b)^*$$

1. Biểu Thức chính quy

❖ **Bài tập**

(1) Xây dựng BTCQ chỉ định các ngôn ngữ sau:

- Tập hợp các xâu trên {a,b} có độ dài chia hết cho 3
- Tập hợp các xâu trên {a, b, c} chỉ chứa 1 ký hiệu a, còn lại là các ký hiệu b và c
- Tập hợp các số nhị phân có tận cùng là 11
- Tập hợp các số nguyên k0 dấu chia hết cho 5

1. Biểu Thức chính quy

❖ **Bài tập**

(1) Xây dựng BTCQ chỉ định các ngôn ngữ sau:

- Tập hợp các số nhị phân có bit 0 và bit 1 xen kẽ
- Tập hợp các số nguyên ko dấu của NNLT C
- Tập hợp các số nhị phân chẵn có giá trị từ 0 đến 16

1. Biểu Thức chính quy

❖ **Bài tập**

(2) Mô tả ngôn ngữ được chỉ định bởi BTCQ sau:

- (a+b+c+d)*(a+d)
- 1(0+1)(0+1)(0+1)
- $((0+1)(0+1))^+$
- a(a+b)*a
- (ab)* + (ba)*

2. Ngôn ngữ chính quy

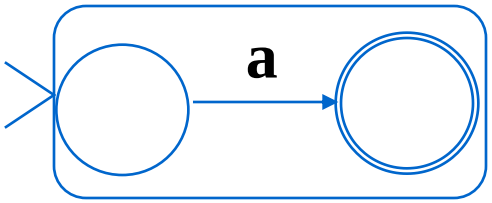
2.1. Khái niệm

- Ngôn ngữ chính quy là ngôn ngữ được biểu diễn bởi biểu thức chính qui.
- Ngôn ngữ chính qui được đoán nhận bởi ôtômát hữu hạn.
- Ngôn ngữ được sản sinh từ văn phạm chính quy là ngôn ngữ chính qui

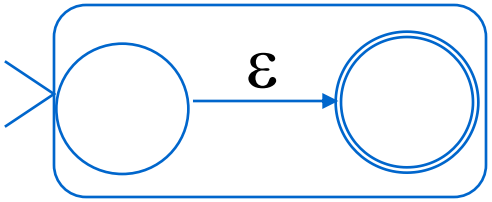
2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- BTCQ là a



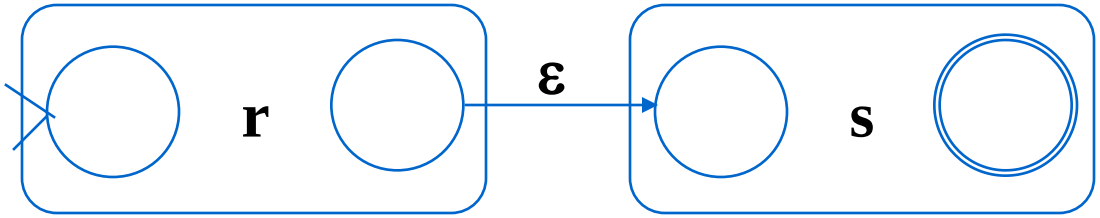
- BTCQ là ε



2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

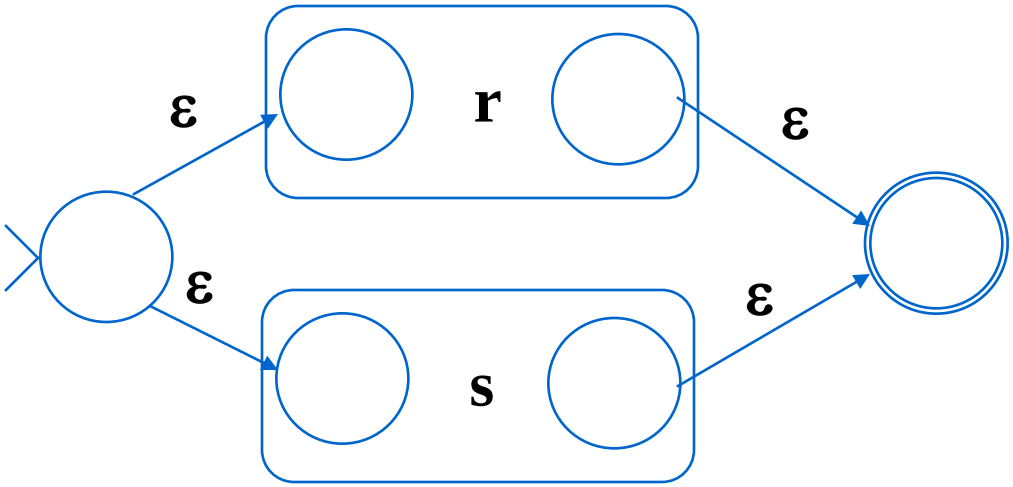
- BTCQ là rs



2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

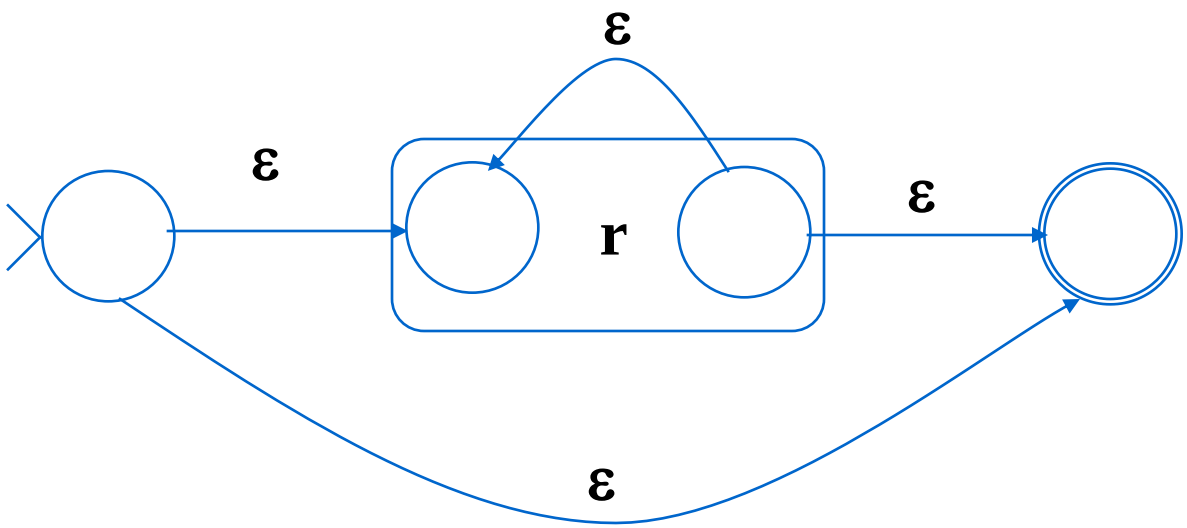
- BTCQ là (r+s)



2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

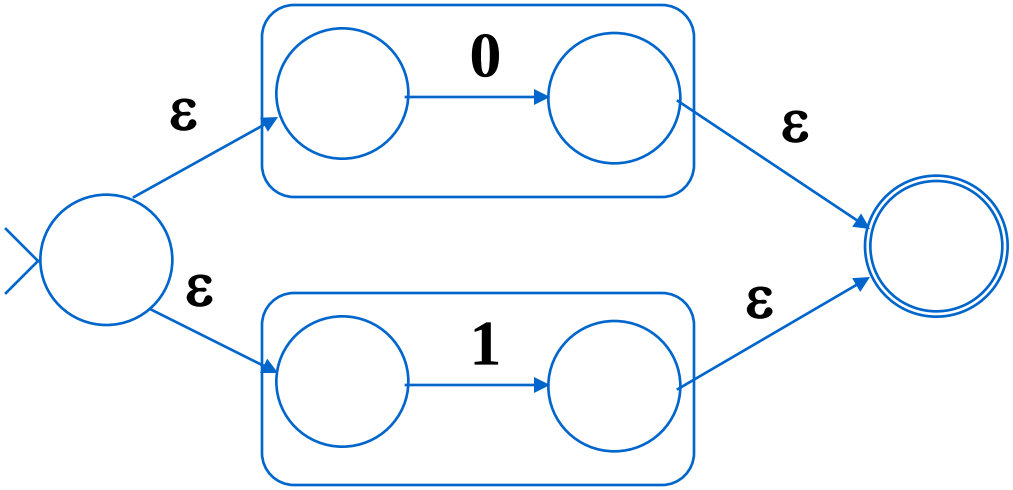
- BTCQ là r*



2. Ngôn ngữ chính quy

2.2. Ôtômat NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

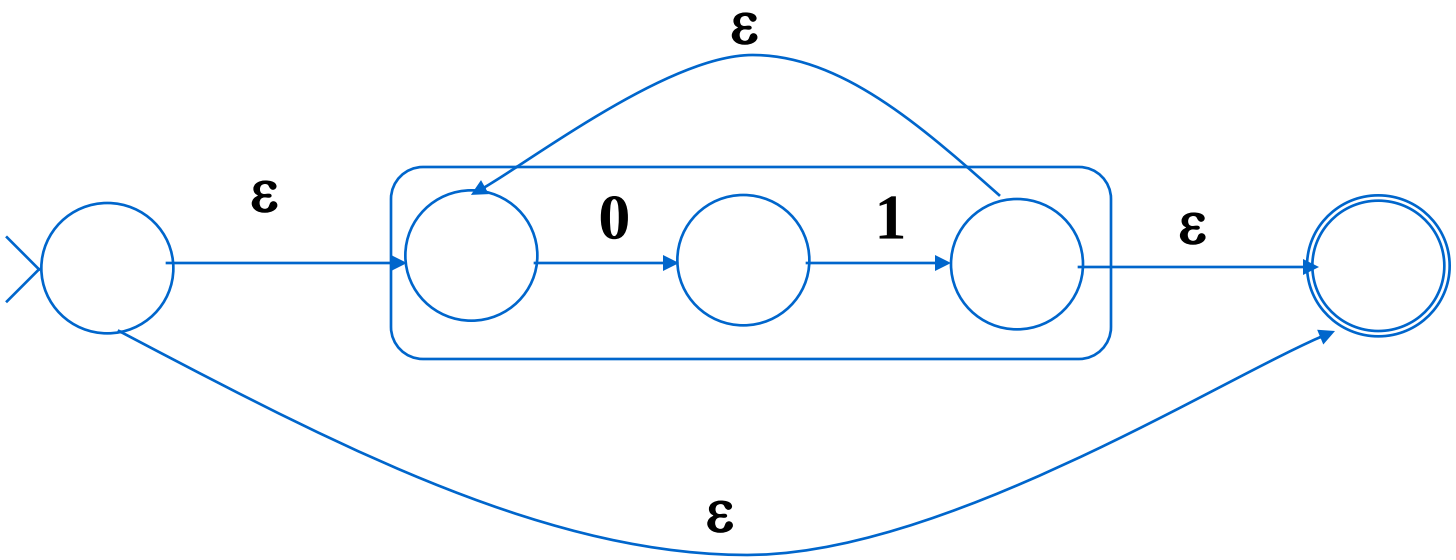
- Ví dụ: xây dựng NFA đoán nhận (0+1)(01)*



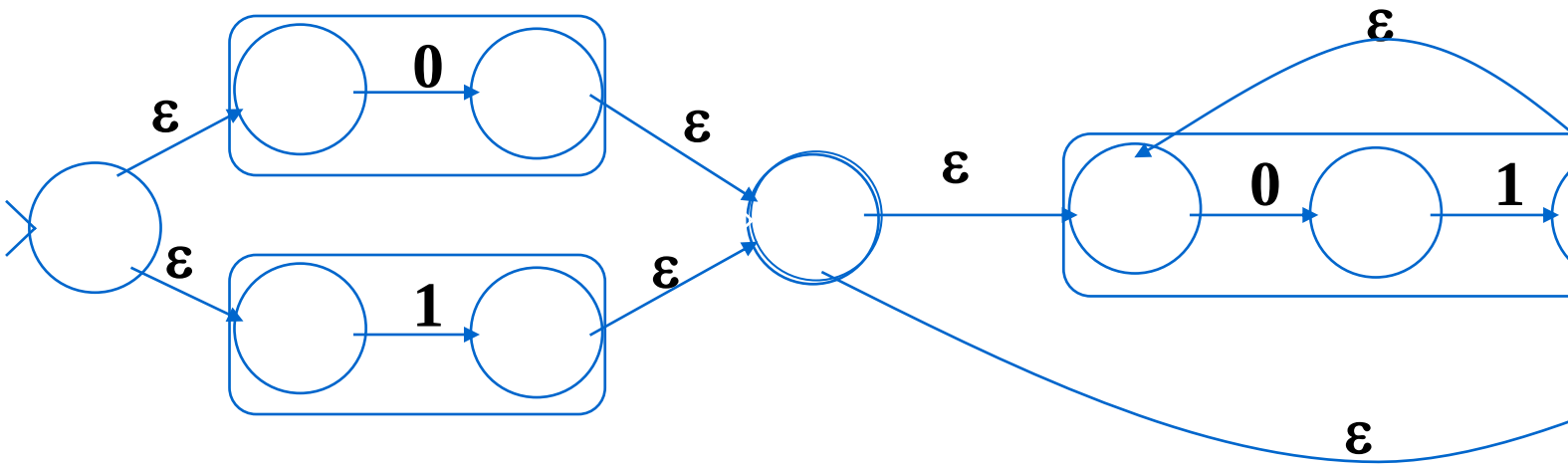
2. Ngôn ngữ chính quy

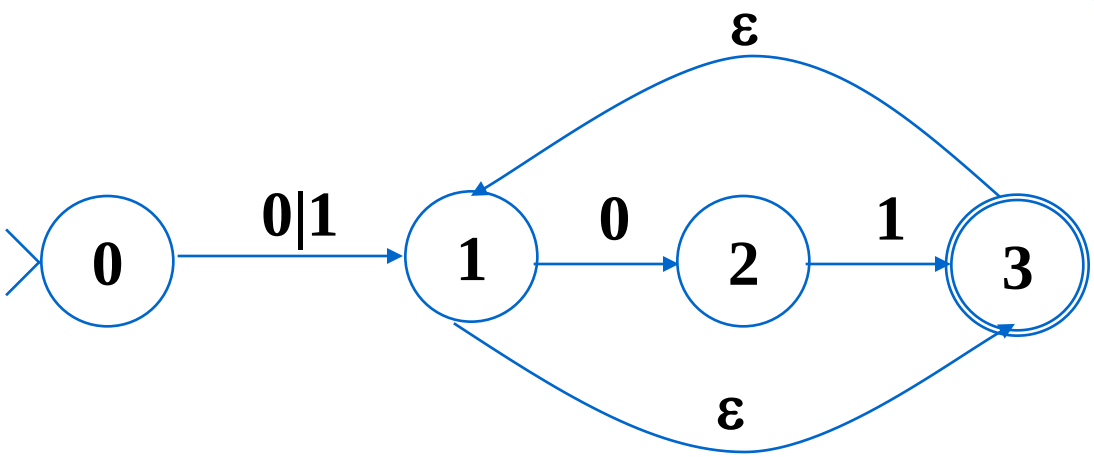
2.2. Ôtômat đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ

- Ví dụ: (0+1)(01)*



2. Ngôn ngữ chính quy





2. Ngôn ngữ chính quy

2.3. Tính chất đóng của ngôn ngữ chính quy

Cho L1(r) và L2(s) là ngôn ngữ chính quy thì:

- L1(r) ∪ L2(s): ngôn ngữ chính quy
- L1(r) ∩ L2(s): ngôn ngữ chính quy
- L1(r).L2(s): ngôn ngữ chính quy
- (L1(r))*: ngôn ngữ chính quy

2. Ngôn ngữ chính quy

❖ **Bài tập**

(1) Vẽ NFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- (01)*(0+10*)
- (10+(0+01)1*0)
- (0+1)*(11+00)(0+1)*

2. Ngôn ngữ chính quy

❖ **Bài tập**

(2) Vẽ DFA đoán nhận ngôn ngữ được biểu diễn bởi BTCQ sau:

- 1^*01^+
- 10^*11^*
- 10^*01^*
- $(a+b)c^*ab^*$

3. Văn phạm chính quy

3.1. Định nghĩa văn phạm tuyến tính trái

- Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính trái nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow Bw$ hay $A \rightarrow w$ với $A,B \in \Delta$; $w \in \Sigma^*$
- Ví dụ: $S \rightarrow S\ a \mid S\ b \mid a$

3. Văn phạm chính quy

3.2. Định nghĩa văn phạm tuyến tính phải

- Một văn phạm $G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ được gọi là văn phạm tuyến tính phải nếu tất cả các sản xuất có dạng $A \rightarrow wB$ hay $A \rightarrow w$ với $A,B \in \Delta$; $w \in \Sigma^*$
- Ví dụ: $S \rightarrow a\,A$

  $A \rightarrow a\,A \mid b\,A \mid \varepsilon$

3. Văn phạm chính quy

3.3. Định nghĩa văn phạm chính quy

- Văn phạm tuyến tính trái, văn phạm tuyến tính phải là văn phạm chính quy.

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

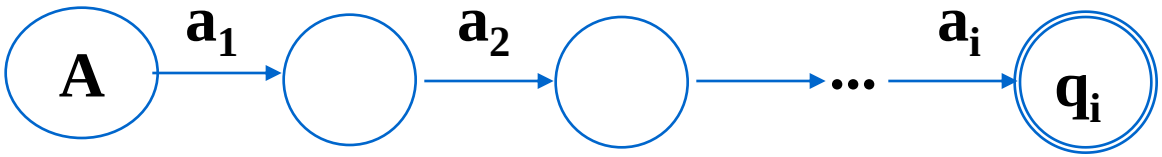
Cho văn phạm chính qui $G=(\Sigma_G, \Delta, s, p)$ xây dựng NFA $M=(Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ đoán nhận ngôn ngữ được sinh ra từ G

- $\Sigma = \Sigma_G$
- Với $A \in \Delta$ thì $A \in Q$
- $q_0 = S$

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

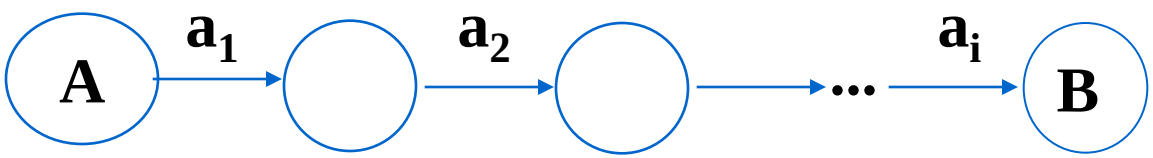
- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_i$ thì $\delta^*(A,a_1a_2...a_i)=q_i$: thêm q_i vào Q và F
- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_i$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A,a_1a_2...a_i)=q_i$



3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Nếu $A \rightarrow a_1a_2...a_iB$ thì đặt vào δ các dịch chuyển trạng thái và thêm vào Q các trạng thái mới sao cho $\delta^*(A,a_1a_2...a_i)=B$



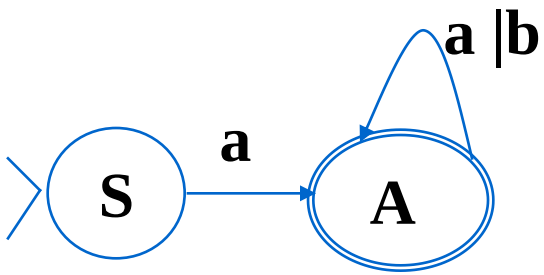
- Nếu $A \rightarrow \varepsilon$ thì thêm A vào F

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng NFA từ văn phạm tuyến tính phải

- Ví dụ: S→a A

  A→a A | b A | ε



3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

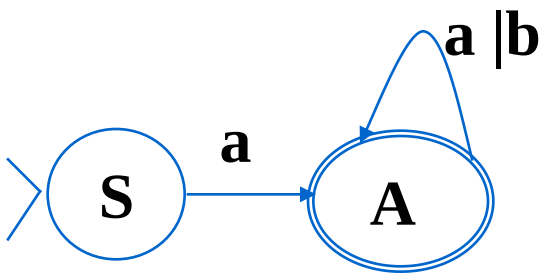
Cho NFA $M=(Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ xây dựng văn phạm chính qui $G=(\Sigma_G, \Delta, s, p)$

- $\Sigma_G = \Sigma$
- $\Delta=Q$
- $S=q_0$
- $q \rightarrow ap$ nếu $\delta(q,a)=p$
- $q \rightarrow \varepsilon$ nếu $q \in F$

3. Văn phạm chính quy

3.4. Xây dựng văn phạm chính quy từ NFA

Ví dụ:



- $\Sigma_G = \{a,b\}$
- $\Delta=\{S, A\}$
- $S=S$
- $S \rightarrow aA$ vì $\delta(S,a)=A$; $A \rightarrow aA$ vì $\delta(A,a)=A$
- $A \rightarrow bA$ vì $\delta(A,b)=A$; $A \rightarrow \varepsilon$ vì $A \in F$

3. Văn phạm chính quy

❖ **Bài tập**

(1) Vẽ otomat NFA từ G sau:

- S→0S| 1S | 1
- S→ + A |- A

  A→0 A| 1A| ..| 9A |0|..|9
- S→abA

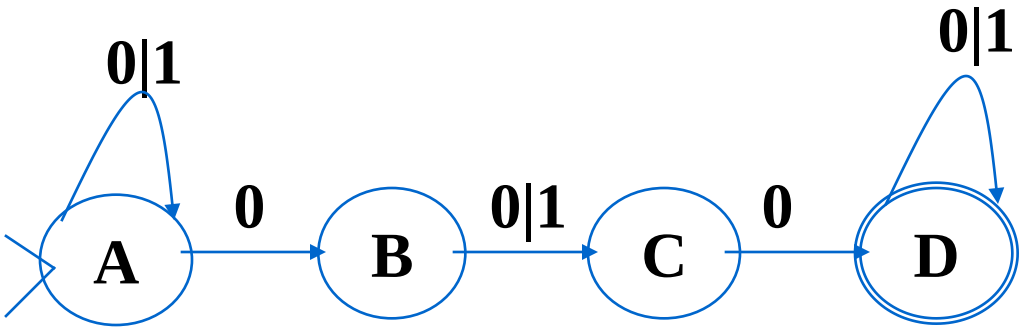
  A→bB| B

  B→c

3. Văn phạm chính quy

❖ **Bài tập**

(2) Xây dựng G từ NFA sau:



4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Với $\forall w \in \Sigma^*$
  $\delta^*(p,w)=q_l$
  và $\delta^*(q,w)=q_t$
  mà q_t, q_l cùng kết thúc
  hoặc cùng không kết thúc
  $\Rightarrow$ có {p, q} là cặp trạng thái tương đương.
- {q,p} và {p,k} các cặp trạng thái tương đương thì cặp {q,k} cũng tương đương (t/c bắt cầu)
- Hai trạng thái không tương đương được gọi là hai trạng thái phân biệt.

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt

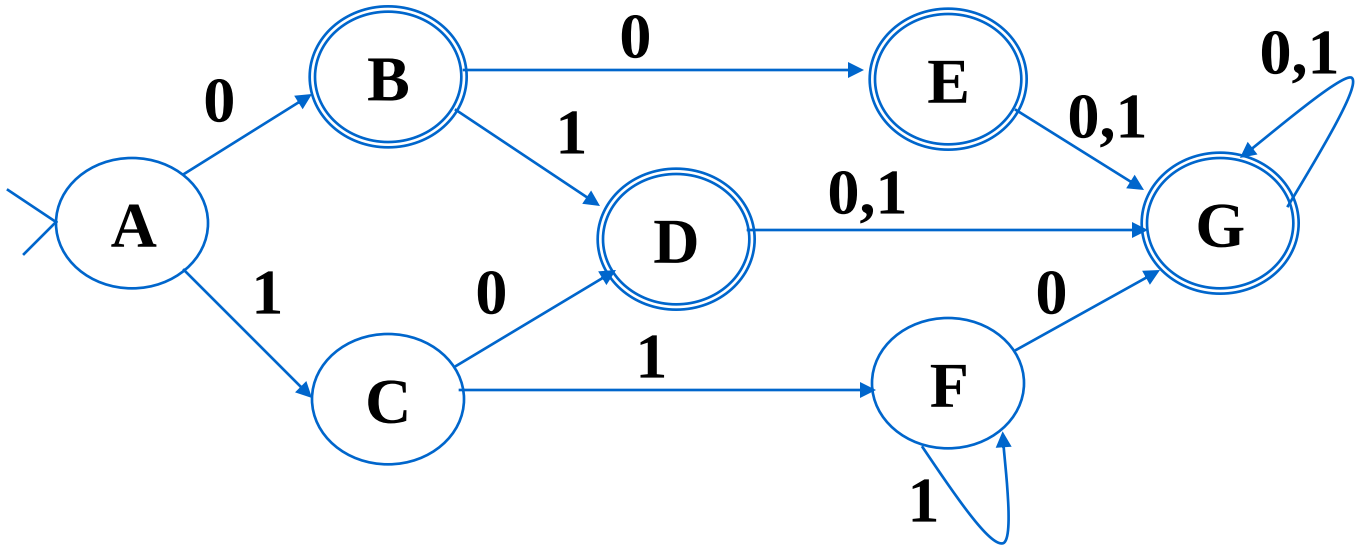
(1) Nếu p là trạng thái không kết thúc và q là trạng thái kết thúc thì {p,q} là cặp trạng thái phân biệt.

(2) Với $a \in \Sigma$ có $\delta(p,a)=q_l$ và $\delta(q,a)=q_t$ mà $\{q_t, q_l\}$ là cặp trạng thái phân biệt thì {p, q} cặp trạng thái phân biệt.

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ví dụ: xây dựng bảng đánh dấu cặp trạng thái phân biệt cho otomat sau



4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta có B, D, E, G: trạng thái kết thúc

  A,C,F: trạng thái không kết thúc

  Áp dụng (qt1) nên các cặp sau là phân biệt:

  {A,B}, {A,D}, {A,E}, {A,G},

  {C,B}, {C,D}, {C,E}, {C,G},

  {F,B}, {F,D}, {F,E}, {F,G}

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Đánh dấu x vào các ô là cặp trạng thái phân biệt

B	**X**					
C		**X**				
D	**X**		**X**			
E	**X**		**X**			
F		**X**		**X**	**X**	
G	**X**		**X**			**X**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Áp dụng (qt2) đối với từng cặp trạng thái phân biệt

- {A,B}, {A,D}, {A,E}, {A,G}: vì A ko có đường đi vào nên không có qt2.
- {C,B}: được tạo ra từ cùng trạng thái A nên k0 có (qt2)
- {C,D}: δ(A,1)=C và δ(B,1)=D nên {A,B} phân biệt (đã đánh dấu rồi)

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- {C,E}: k0 có a thỏa (qt2)
- {C,G}: δ(A,1)=C và δ(E,1)=G nên {A,E} phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- {F,B}: k0 có a thỏa (qt2)
- {F,D}: δ(C,1)=F và δ(B,1)=D nên {C,B} phân biệt (đã đánh dấu rồi)
- {F,E}: k0 có a thỏa (qt2)

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- {F,G}:
  δ(E,1)=G và δ(C,1)=F nên {C,E} phân biệt (đã đánh dấu rồi)

  δ(G,1)=G và δ(C,1)=F nên {G,C} phân biệt (đã đánh dấu rồi)

  δ(F,1)=F và δ(G,1)=G nên {F,G} phân biệt (đã đánh dấu rồi)

  Ta k0 tìm thêm được cặp trạng thái phân biệt nào

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta được bảng đánh dấu trạng thái phân biệt sau

B	X					
C		X				
D	X		X			
E	X		X			
F		X		X	X	
G	X		X			X
	A	B	C	D	E	F

4. Cực tiểu hóa DFA

4.1. Trạng thái tương đương

- Ta được các cặp trạng thái tương đương sau:

  {A,C}, {A,F}, {B,D}, {B,E}, {B,G}, {C,F}, {D,E}, {D,G}, {E,G}

4. Cực tiểu hóa DFA

4.2. Hai otomat tương đương

- Hai otomat cùng đoán nhận một ngôn ngữ thì tương đương.
- Hai DFA tương đương thì cặp trạng thái đầu tương đương.
- Cực tiểu hóa DFA: tìm DFA tương đương có số trạng thái ít nhất.

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

- Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được
- Xác định tất cả các cặp trạng thái tương đương
- Chia các trạng thái thành các nhóm, sao cho:

• Các trạng thái trong cùng một nhóm tương đương nhau

• Không có cặp trạng thái nào ở 2 nhóm khác nhau là tương đương.

4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

- $\delta_{min}(S,a)=T$ khi $\forall q \in S$ thì $\delta(q,a)=p \in T$
- Trạng thái đầu M_{min} là trạng thái có chứa trạng thái đầu của M
- Trạng thái kết thúc M_{min} là những trạng thái có chứa trạng thái kết thúc của M

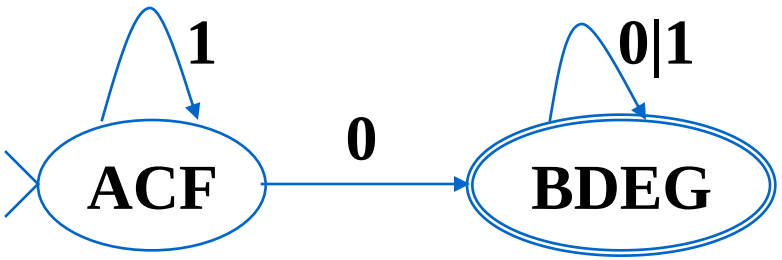
4. Cực tiểu hóa DFA

4.3. Thuật toán

➢ Ví dụ: Cực tiểu hóa DFA ở ví dụ trước

- Ta có các cặp trạng thái tương đương sau: {A,C}, {A,F}, {B,D}, {B,E}, {B,G}, {C,F}, {D,E}, {D,G}, {E,G}

- Tạo thành các nhóm trạng thái tương đương: {A,C,F}, {B,D,E,G}



4. Cực tiểu hóa DFA

❖ **Bài tập:** Cực tiểu các DFA sau:

(1)

δ	0	1
→A	B	F
B	G	C
*C	A	C
E	H	F
F	C	G
G	G	E
H	G	C

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ **Bài tập:** Cực tiểu các DFA sau:

(2)

δ	0	1
→A	B	E
B	D	C
*C	C	C
D	E	C
*E	D	C

4. Cực tiểu hóa DFA

❖ **Bài tập:** Cực tiểu các DFA sau:

(3)

δ	0	1
→A		B
B	C	D
*C	C	C
*D	D	D

CHƯƠNG 4. VĂN PHẠM & NGÔN NGỮ PHI NGỮ CẢNH

- Văn phạm phi ngữ cảnh
- Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh
- Ngôn ngữ phi ngữ cảnh
- Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

- **Định nghĩa:**

$G=(\Sigma, \Delta, s, p)$ trong đó:

Σ: tập hữu hạn các ký hiệu kết thúc.

Δ: tập hữu hạn các ký hiệu chưa kết thúc.

s: ký hiệu bắt đầu; $s \in \Delta$

p: tập hữu hạn các sản xuất có dạng

$A \rightarrow \alpha$ với $A \in \Delta$ và $\alpha \in (\Sigma \cup \Delta)^*$

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

- **Ví dụ:**

$$S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$$

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➢ Suy dẫn trái, suy dẫn phải

- Nếu luôn luôn thay thế ký hiệu chưa kết thúc ở bên trái nhất gọi là suy dẫn trái.
- Tương tự ta có suy dẫn phải
- Ví dụ: viết suy dẫn trái, suy dẫn phải tạo ra xâu a+a*a của văn phạm sau:

$$E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid a$$

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Cây suy dẫn:** cây thoả mãn các điều kiện:

- Mỗi nút có 1 nhãn: ký hiệu kết thúc hoặc chưa kết thúc
- Nhãn của nút gốc: ký hiệu bắt đầu
- Nhãn của nút lá: ký hiệu kết thúc
- Nếu một nút có nhãn A có các nút con của nó từ trái sang phải có nhãn x1, x2, x3, …xn thì $A \rightarrow x1x2x3\ldots xn \in p$

1. Văn phạm phi ngữ cảnh

➢ Cây suy dẫn

- Suy dẫn trái tạo ra cây suy dẫn trái.
- Suy dẫn phải tạo ra cây suy dẫn phải
- Ví dụ: vẽ cây suy dẫn trái, cây suy dẫn phải tạo ra xâu a+a*a của văn phạm sau:

$$E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid a$$

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khái niệm văn phạm nhập nhằng**

- Cho văn phạm phi ngữ cảnh G. Nếu $\exists x \in L(G)$ được sinh ra từ 2 cây suy dẫn khác nhau thì G được gọi là văn phạm nhập nhằng

- Ví dụ: $E \rightarrow E+E \mid E*E \mid (E) \mid a$

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sự nhập nhằng**

- Đưa vào văn phạm luật ưu tiên
- Đặt thừa số chung

2. Sự nhập nhằng trong văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khử sự nhập nhằng**

- Ví dụ: $S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$

3. Ngôn ngữ phi ngữ cảnh

- Tập hợp các xâu được sinh ra từ văn phạm phi ngữ cảnh là ngôn ngữ phi ngữ cảnh

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khái niệm**

Văn phạm phi ngữ cảnh k0 chứa:

- Ký hiệu thừa
- Sản xuất ε
- Sản xuất đơn vị

Được gọi là văn phạm phi ngữ cảnh ở dạng chuẩn

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ký hiệu thừa có 2 loại:
  - Ký hiệu vô sinh
  - Ký hiệu k0 đạt đến được
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là ký hiệu vô sinh khi $A \not\Rightarrow \alpha \in \Sigma^*$
- Ký hiệu $A \in \Delta$ được gọi là ký hiệu k0 đạt đến được khi $S \not\Rightarrow^+ \alpha A \beta$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ví dụ: xác định ký hiệu thừa của VP sau:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid A \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A$

(2) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A \mid 1$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Xác định ký hiệu k0 vô sinh:
  - ε k0 vô sinh
  - $\forall a \in \Sigma$ k0 vô sinh
  - Với $A \rightarrow \alpha$ mà mọi ký hiệu thuộc α k0 vô sinh thì A k0 vô sinh.
- Ký hiệu k0 phải là ký hiệu k0 vô sinh thì là ký hiệu vô sinh

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Xác định ký hiệu đạt đến được:
  - S là ký hiệu đạt đến được
  - Với A→α mà A là ký hiệu đạt đến được thì mọi ký hiệu thuộc α là ký hiệu đạt đến được.
- Ký hiệu k0 phải là ký hiệu đạt đến thì là ký hiệu k0 đạt đến được

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Khử ký hiệu thừa:
  - Loại bỏ tất cả các ký hiệu vô sinh và các sản xuất chứa nó.
  - Loại bỏ tất cả các ký hiệu k0 đạt đến được và các sản xuất chứa nó.

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Xác định và khử ký hiệu thừa**

- Ví dụ: Khử ký hiệu thừa của các văn phạm:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid A \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A$

(2) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

$A \rightarrow 0A \mid 1$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất ε**

- A là biến triệt tiêu khi $A \Rightarrow^{+} \varepsilon$
- Xác định biến triệt tiêu:
  - $A \rightarrow \varepsilon$ thì A: biến triệt tiêu
  - $A \rightarrow C_1C_2...C_n$ nếu $C_1, C_2,...,C_n$ là biến triệt tiêu thì A là biến triệt tiêu

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ Khử sản xuất ε

- Cho G(Σ, Δ, S, p), khử sản xuất ε ta được G'(Σ, Δ, S, p') với p' xác định như sau:

  Với mỗi $A \rightarrow B_1B_2...B_n \in p$ ta thêm các $A \rightarrow x_1x_2...x_n$ vào p' trong đó mỗi x_i thay thế B_i thỏa mãn:

- Nếu B_i là biến k0 triệt tiêu được thì $x_i=B_i$
- Nếu B_i là biến triệt tiêu thì $x_i=\varepsilon$ và $x_i=B_i$
- Không cho tất cả các $x_i=\varepsilon$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất ε**

- Ví dụ: khử sản xuất ε của văn phạm :

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow aAB \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bAB \mid \varepsilon$$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất ε**

- Ta có S, A, B: là biến triệt tiêu
- Xét S→AB có

  A là biến triệt tiêu nên thay A bằng ε và A

  B là biến triệt tiêu nên thay B bằng ε và B

  ta được: S→AB | B | A

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khử sản xuất ε**

- Xét A→aAB ta được: A→aAB | aB | aA | a
- Xét B→bAB ta được: B→bAB| bB | bA | b

- Vậy ta được văn phạm sau:

S→AB | B | A

A→aAB | aB | aA | a

B→bAB| bB | bA | b

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khử sản xuất ε**

- Bài tập: khử sản xuất ε của các văn phạm sau:

(1) $S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$

(2) $S \rightarrow S(S)S \mid \varepsilon$

(3) $S \rightarrow a\,S\,b \mid b\,S\,a \mid \varepsilon$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Sản xuất đơn vị**

- Sản xuất có dạng $A \rightarrow B$ được gọi là sản xuất đơn vị; với $A,B \in \Delta$
- Cặp (A,B) cặp biến của sản xuất đơn vị

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất đơn vị**

Cho G(Σ, Δ, S, p), khử sản xuất đơn vị ta được G'(Σ, Δ, S, p') với p' xác định như sau:

- Thêm các sản xuất không đơn vị vào p'
- Xác định các cặp biến (A,B) mà $A \Rightarrow^{+} B$ (chỉ sử dụng các sản xuất đơn vị)
- Với mỗi cặp biến (A,B) xác định ở trên, thêm vào p' các sản xuất $A \rightarrow \alpha$; với $B \rightarrow \alpha$ là sản xuất không đơn vị trong G

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất đơn vị**

- Ví dụ: Khử sản xuất đơn vị cho văn phạm sau:

$S \rightarrow aA \mid A \mid bB$

$A \rightarrow B \mid a$

$B \rightarrow A \mid ab \mid bb$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ **Khử sản xuất đơn vị**

- Ta có các sản xuất không đơn vị:

  $S \rightarrow aA \mid bB$

  $A \rightarrow a$

  $B \rightarrow ab \mid bb$

- Ta có các cặp biến (S,A), (S,B), (A,B), (B,A) thỏa mãn $S \Rightarrow^{+} A$; $S \Rightarrow^{+} B$; $A \Rightarrow^{+} B$; $B \Rightarrow^{+} A$

  - cặp (S,A), có $A \rightarrow a$ nên thêm: $S \rightarrow a$

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

➢ Khử sản xuất đơn vị

- cặp (S,B), có B→ab và B→bb nên thêm: S→ab |bb
- cặp (A,B), có B→ab và B→bb nên thêm: A→ab |bb
- cặp (B,A), có A→a nên thêm: B→a

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khử sản xuất đơn vị**

Vậy ta được văn phạm sau:

S→aA | a | ab |bb |bB

A→a | ab | bb

B→ab |bb | a

4. Dạng chuẩn của văn phạm phi ngữ cảnh

- **Khử sản xuất đơn vị**

- Bài tập: khử sản xuất đơn vị cho văn phạm sau:

(1) S→0A | 1 A | A

A→S | 0 | 1

(2) E→E+T | T

T→T*F | F

F→(E) | a

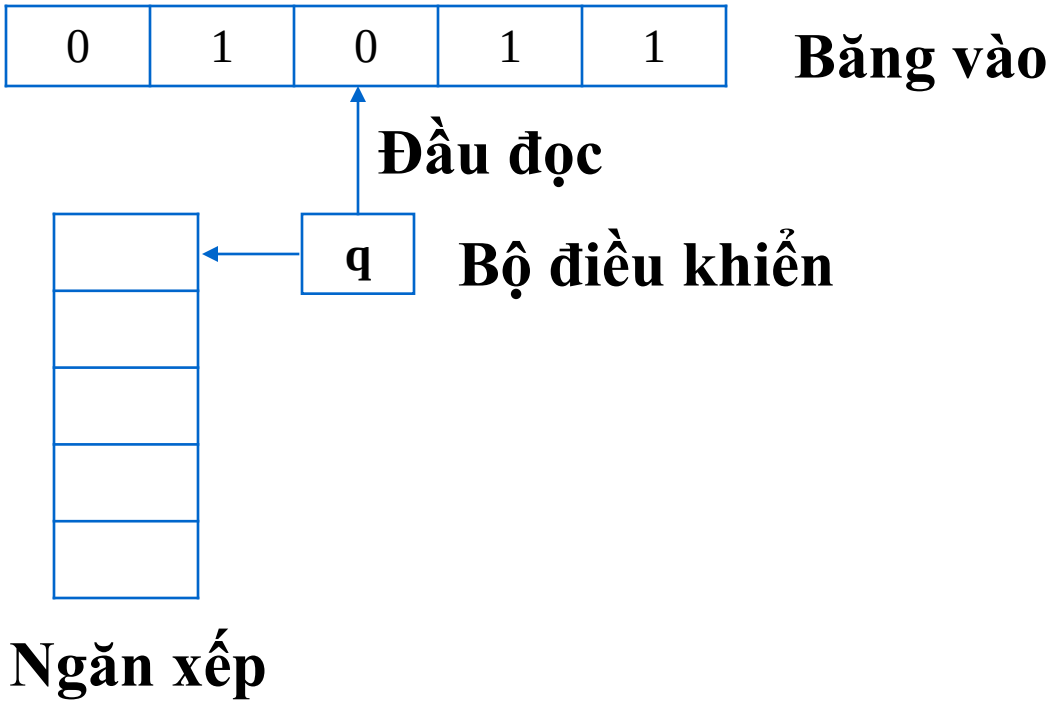
CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

- Ôtômat đẩy xuống (PDA)
- Ngôn ngữ được đoán nhận PDA
- Ôtômat đẩy xuống đơn định

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (Push Down Automat - PDA)

1.1. Mô tả



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.1. Mô tả

Tại một thời điểm bộ điều khiển:

- Trạng thái q
- Đọc một ký hiệu trên băng vào (ε: k0 đọc)
- Nhìn ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp

➡ xác định trạng thái tiếp theo và quyết định hành động liên quan đến ngăn xếp

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.1. Mô tả

Có 2 cách để ôtômát đẩy xuống đoán nhận xâu vào:

- Đọc xong xâu vào và ôtômat ở trạng thái kết thúc
- Đọc xong xâu vào và ngăn xếp rỗng

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q0, F)$

Σ: bộ chữ vào

Q: tập hữu hạn các trạng thái

$q0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

Γ : tập ký hiệu trên ngăn xếp

$z \in \Gamma$: ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp

δ: hàm chuyển trạng thái dạng $\delta(q,a,x)=\{(p,\alpha)\}$ Với $q,p \in Q$, $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $x \in \Gamma$, $\alpha \in \Gamma^*$

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa: $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q0, F)$

δ: hàm chuyển trạng thái dạng $\delta(q,a,x)=\{(p,\alpha)\}$ Với $q,p \in Q$, $a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $x \in \Gamma$, $\alpha \in \Gamma^*$

X: ký hiệu ở đỉnh ngăn xếp

α: chuỗi ký hiệu thay thế x ở đỉnh ngăn xếp

$\alpha = \varepsilon$: ký hiệu x trên đỉnh ngăn xếp được lấy ra

$\alpha = x$: ngăn xếp không thay đổi.

$\alpha = yx$: đẩy y vào ngăn xếp với $y \in \Gamma$

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa

Ví dụ: Otomát đẩy xuống đoán nhận các xâu $a^n b^n$ với n>=0: **M(Σ, Q, Γ, z, δ, q0, F)**

Σ: {a,b}

Q: $\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

q_0: trạng thái đầu

$\{q_3\}$: tập các trạng thái kết thúc

{1,z} : tập ký hiệu trên ngăn xếp

z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp

1. Ôtômat đẩy xuống

1.2. Định nghĩa

$\delta(q_0,a,z)=\{(q_1,1z)\}$

$\delta(q_0,\varepsilon,z)=\{(q_3,\varepsilon)\}$

$\delta(q_1,a,1)=\{(q_1,11)\}$

$\delta(q_1,b,1)=\{(q_2,\varepsilon)\}$

$\delta(q_2,b,1)=\{(q_2,\varepsilon)\}$

$\delta(q_2,\varepsilon,z)=\{(q_3,\varepsilon)\}$

1. Ôtômat đẩy xuống

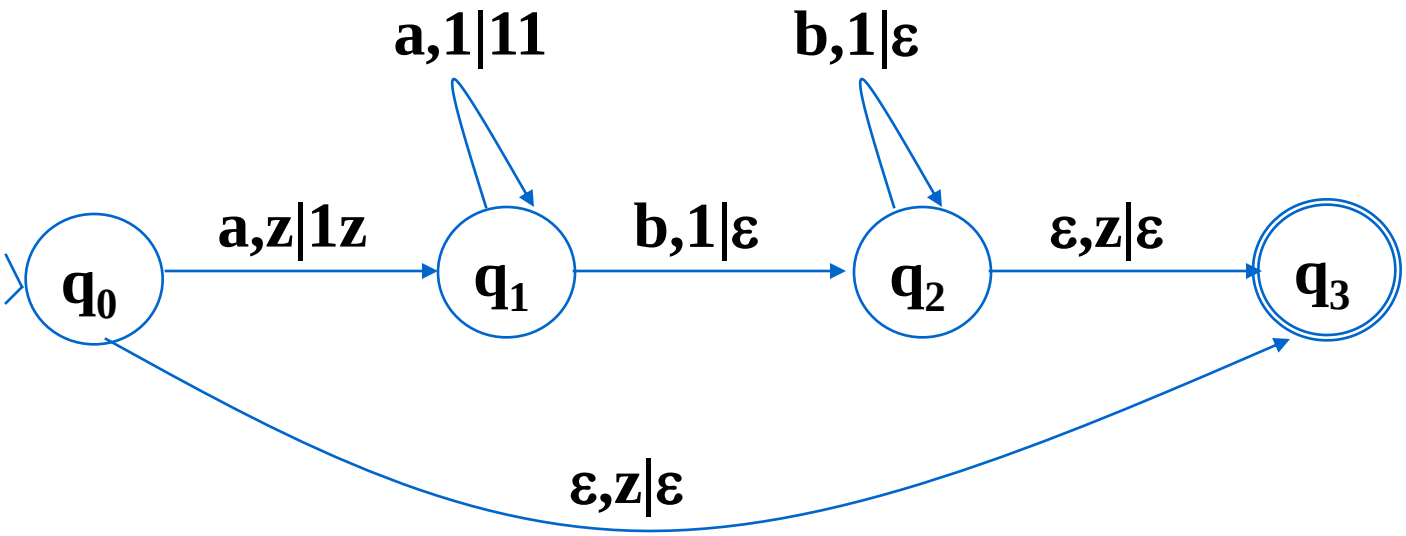
1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Các trạng thái được đặt trong các vòng tròn
- Trạng thái đầu có dấu “>” gắn phía trước
- Trạng thái kết thúc đặt trong vòng tròn kép
- $\delta(q,a,x)=(p,\alpha)$: từ trạng thái q sang trạng thái p có nhãn a, $x|\alpha$
- Ký hiệu đầu đỉnh ngăn xếp qui ước là z

1. Ôtômat đẩy xuống

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: vẽ ôtômat PDA đoán nhận xâu $a^n b^n$ với $n>=0$



1. Ôtômat đẩy xuống

1.4. Cấu hình của PDA

Cấu hình của PDA là bộ (q,w, α):

- q: trạng thái
- w: phần xâu vào sẽ đọc
- α: nội dung của ngăn xếp (đỉnh-đáy: trái-phải)

1. Ôtômat đẩy xuống

1.4. Cấu hình của PDA

Ví dụ: Cấu hình của PDA ở ví dụ trước đoán nhận xâu: aaabbb

- $(q_0,aaabbb,z) \vdash (q_1,aabbb,1z) \vdash (q_1,abbb,11z) \vdash (q_1,bbb,111z) \vdash (q_2,bb,11z) \vdash (q_2,b,1z) \vdash (q_2,\varepsilon,z) \vdash (q_3,\varepsilon,\varepsilon)$
- Có nghĩa $(q_0,aaabbb,z) \vdash^* (q_3,\varepsilon,\varepsilon)$: xâu vào được đoán nhận

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi trạng thái kết thúc là:

$L(M)=\{w \mid (q_0,w,z) \vdash^* (q_f,\varepsilon,\alpha)\}$ với $q_f \in F$, $\alpha \in \Gamma^*$

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.2. Đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

- Ngôn ngữ L được PDA M đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng :

$$L(M)=\{w \mid (q_0,w,z) \vdash^* (q_k,\varepsilon,\varepsilon)\} \text{ với } q_k \in Q$$

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

❖ **Bài tập:** vẽ PDA đoán nhận xâu x là:

1) $a^n b^m c^m$ với n,m>=0

2) $a^n b^m c^n$ với n,m>0

3) $a^n b^m c^k$ với n+k=m; n,k>0

4) $a^n b^m$ Với n=m+1; m>0

5) $a^n b^m$ Với m=n+1; n>0

6) $(01)^n 1^n$ Với n>0

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

❖ **Bài tập:** vẽ PDA đoán nhận xâu x là:

7) $0^m1^n(01)^n$ Với m,n>0

8) $0^m1^n(10)^n$ Với m,n>0

9) Các cặp dấu () tương thích

10) Số nhị phân có số chữ số 0 bằng số chữ số 1

11) biểu thức số học ở dạng hậu tố có số hạng là a

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

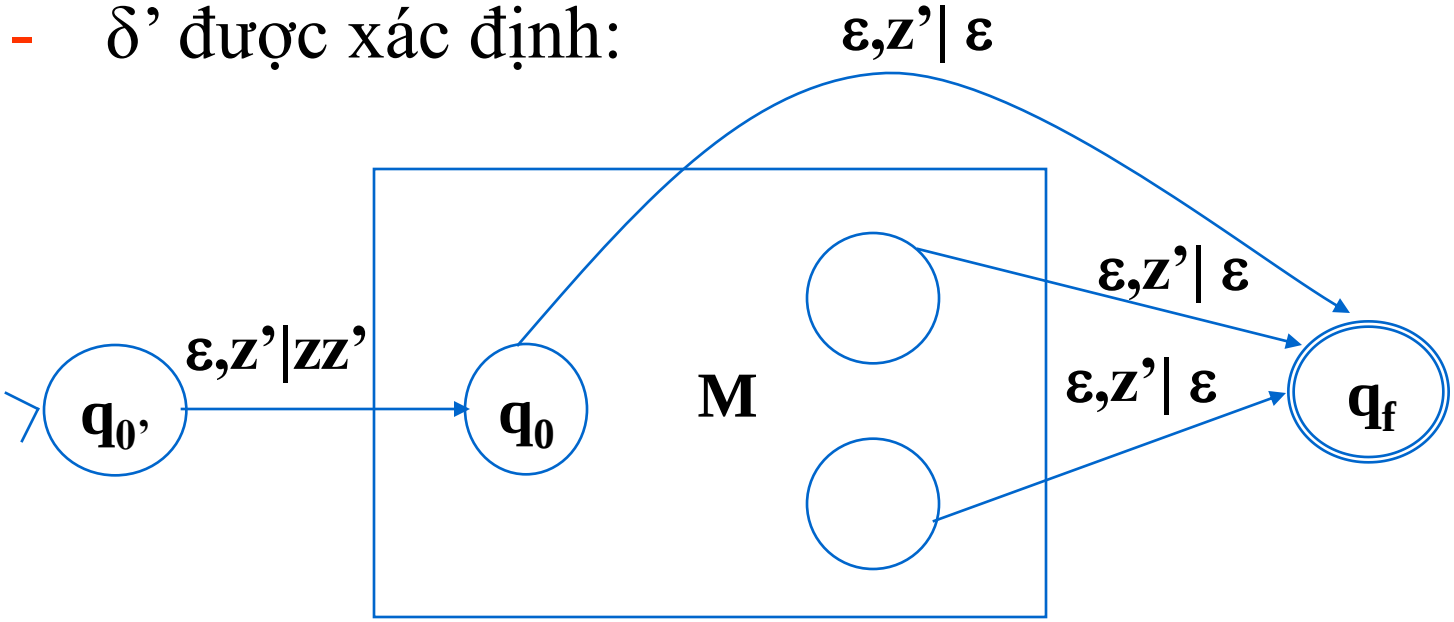
Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q0)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng thành $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0', F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc có:

- $Q'=Q\cup\{q_0',q_f\}$
- $F=\{q_f\}$
- $\Gamma'=\Gamma\cup\{z'\}$

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

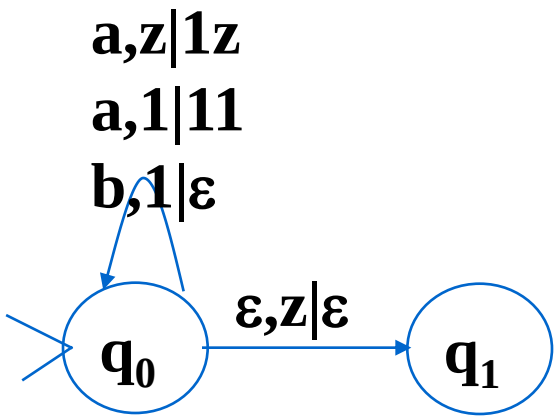
- δ' được xác định:



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

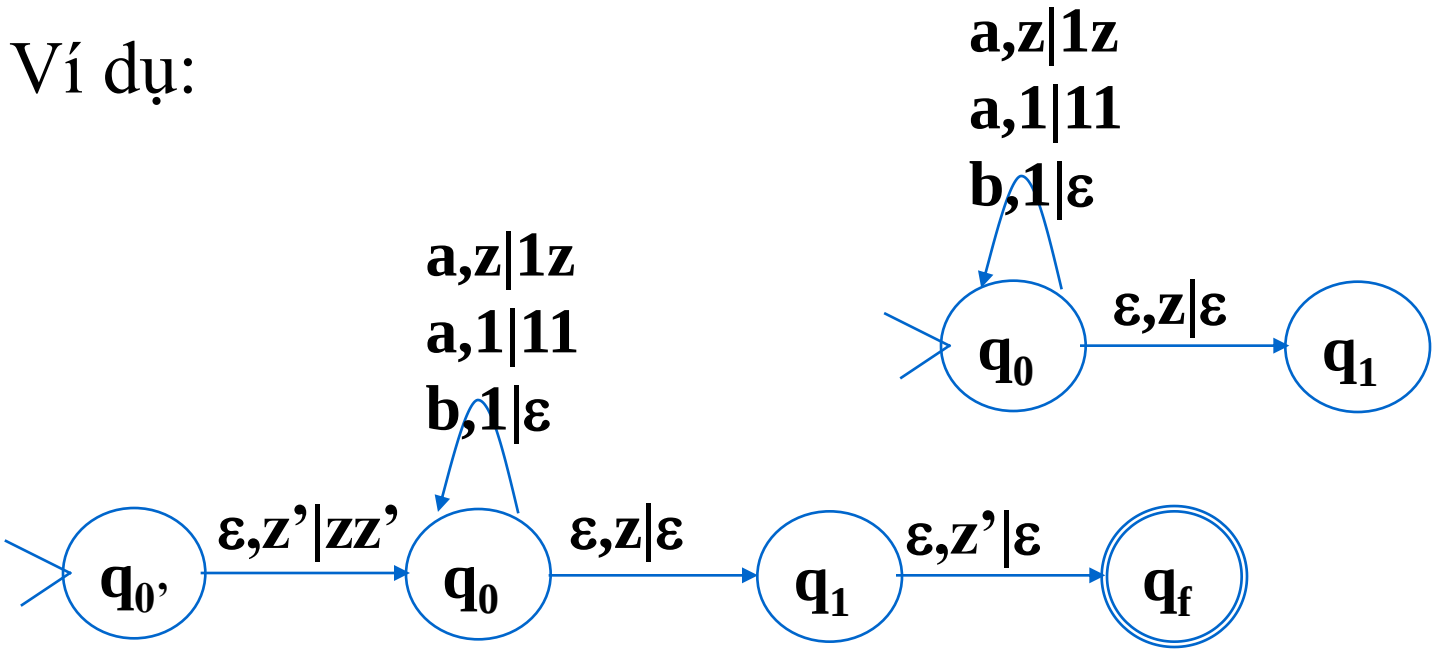
Ví dụ:



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

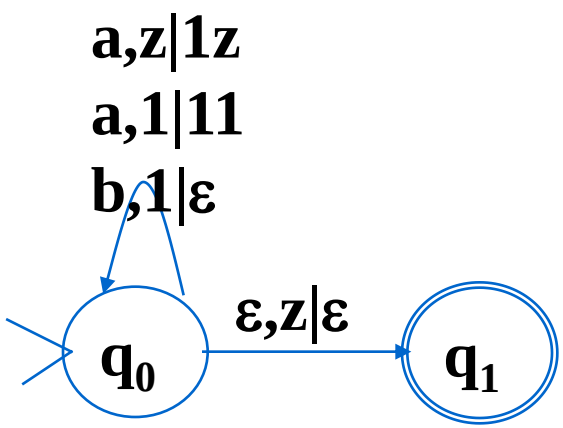
Ví dụ:



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

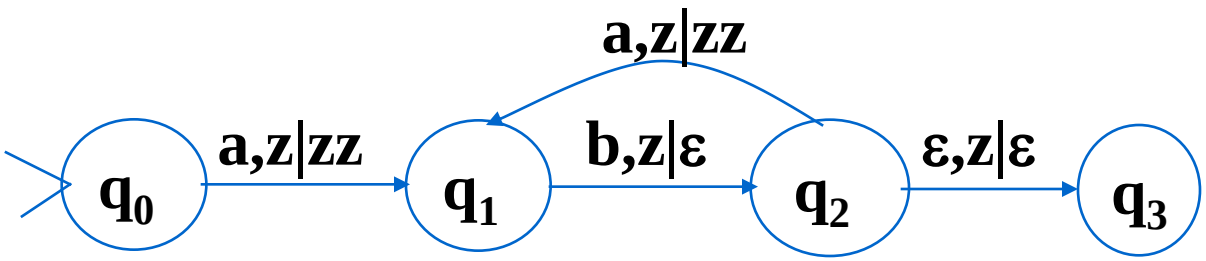
Ví dụ:



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.3. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

Ví dụ: $(ab)^n$ với $n>0$



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

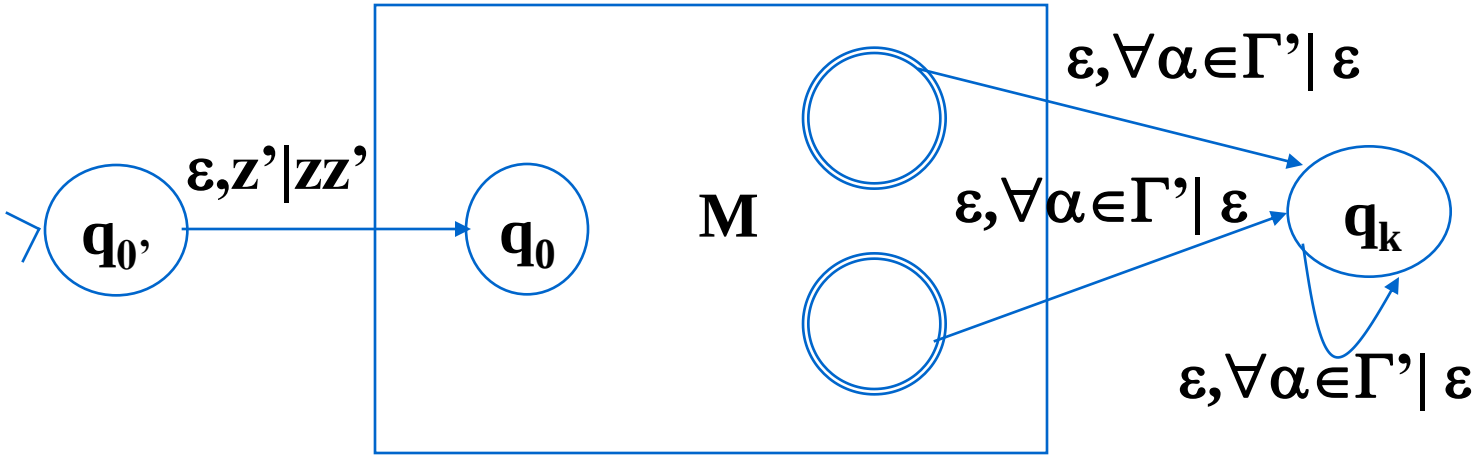
Cho PDA $M(\Sigma, Q, \Gamma, z, \delta, q0, F)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng thành $M'(\Sigma, Q', \Gamma', z', \delta', q_0')$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc có:

- $Q' = Q \cup \{q_0', q_k\}$
- $\Gamma' = \Gamma \cup \{z'\}$

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

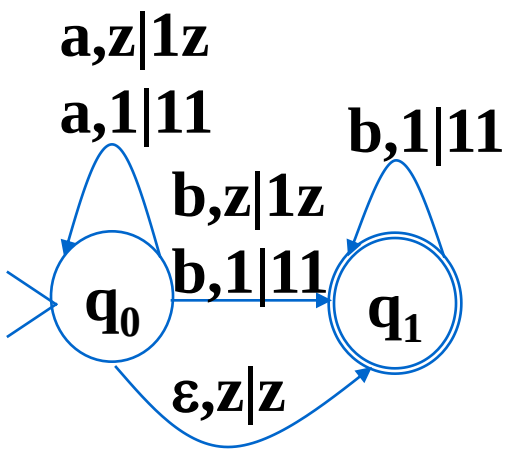
- δ' được xác định:



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

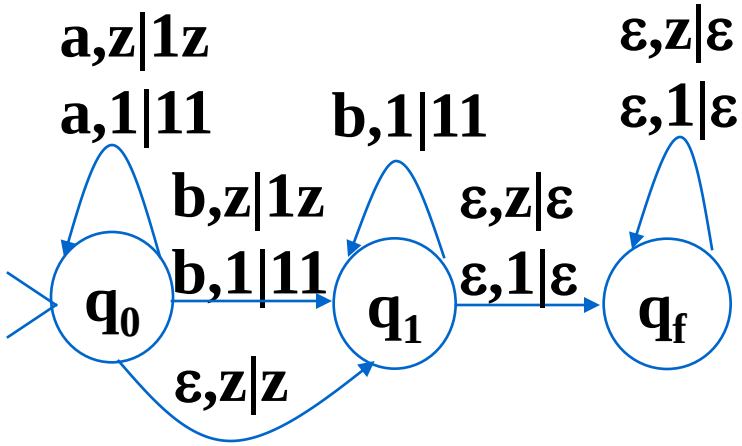
Ví dụ: $a^n b^m$ với n,m>=0



2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.4. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái cuối sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

Ví dụ: $a^n b^m$ với n,m>=0



3. Ôtômat đẩy xuống đơn định

- Ôtômát đẩy xuống thỏa mãn:

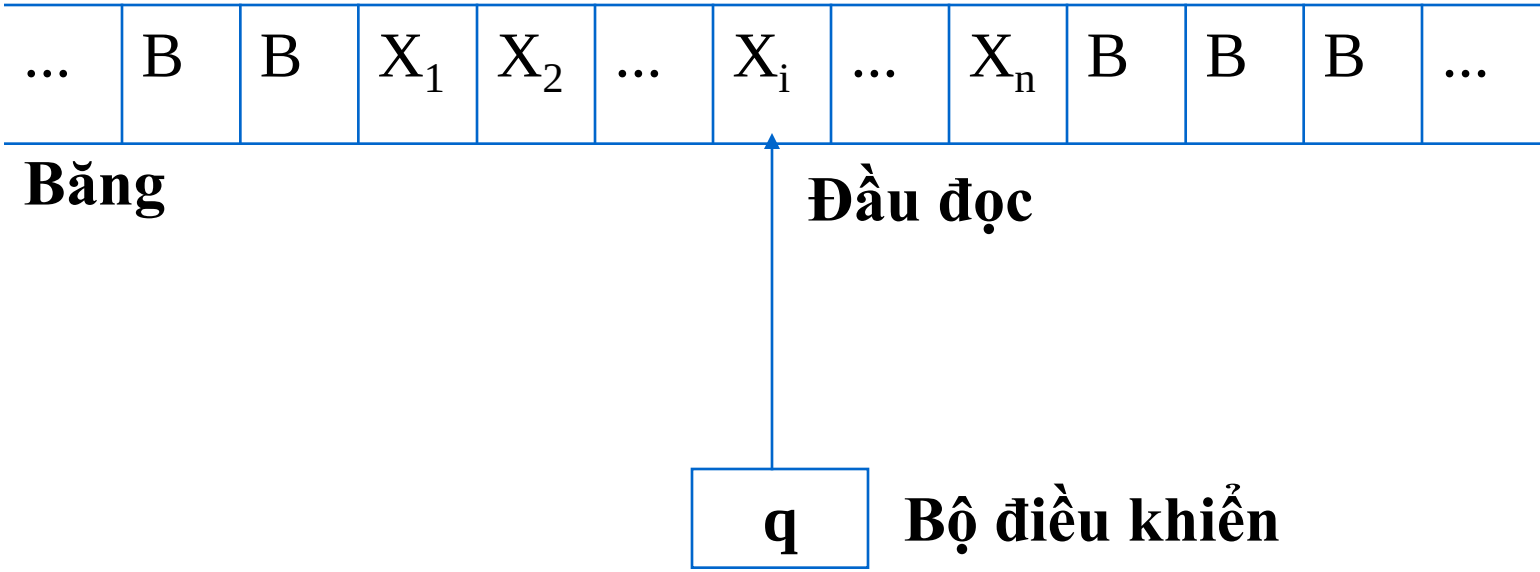
(1) $\forall$ $\delta(q,a,X)$ chỉ chứa một giá trị duy nhất

(2) $\delta(q,a,X)$ không rỗng thì $\delta(q,\varepsilon,X)$ phải rỗng

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

- Mô tả máy Turing
- Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ
- Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing
- Bài tập

1. Mô tả máy Turing



CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Mô tả máy Turing

❖ **Định nghĩa:** $M(\Sigma, Q, \Gamma, B, \delta, q0, F)$

Σ: bộ chữ vào

Q: tập hữu hạn các trạng thái

$q0 \in Q$: trạng thái đầu

$F \subseteq Q$: tập các trạng thái kết thúc

Γ : tập ký hiệu trên băng; $\Sigma \subseteq \Gamma$

$B \in \Gamma - \Sigma$: ký hiệu trắng

δ: hàm chuyển trạng thái dạng $\delta(q,X)=(p,Y,D)$ Với $q,p \in Q$; $X,Y \in \Gamma$; $D \in \{L, R\}$

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

1. Mô tả máy Turing

➢ **Ví dụ:**

Cho máy Turing M(Σ, Q, Γ, B, δ, q_0, F) gồm các thành phần:

Σ: {a, b}

Q: {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

q_0: 0

F : {5}

Γ : {a, b, B}

B : Ký hiệu trắng

δ:

1. Mô tả máy Turing

- **Ví dụ:**

δ: δ(0, a)=(1, B, R); δ(1, a)=(1, a, R);
δ(1, b)=(2, b, R); δ(2, b)=(2, b, R)

δ(2, B)=(3, B, L); δ(3, b)=(4, B, L);
δ(4, B)=(5, B, R); δ(4, b)=(6, b, L)

δ(6, b)=(6, b, L); δ(6, a)=(7, a, L);
δ(7, a)=(7, a, L); δ(7, B)=(0, B,R)

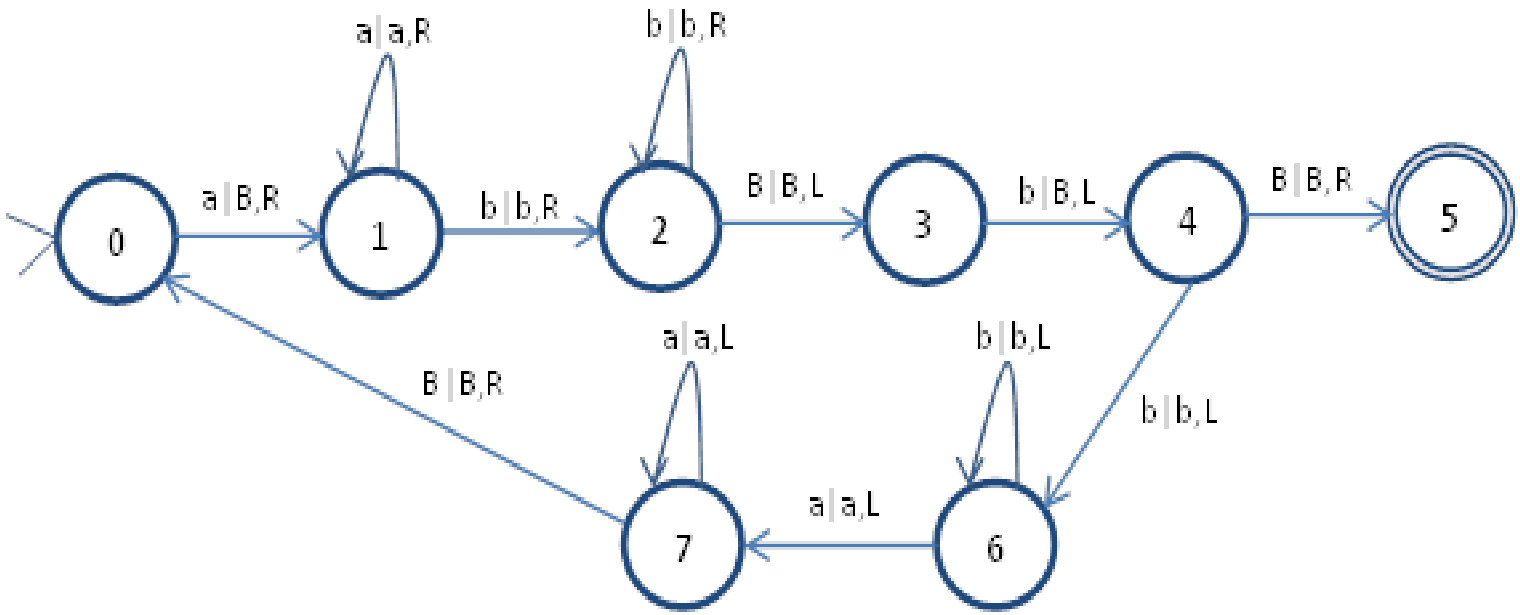
CHƯƠNG 6. MÁY TURING

2. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- Các trạng thái được đặt trong các vòng tròn
- Trạng thái đầu có dấu “>” gắn phía trước
- Trạng thái kết thúc đặt trong vòng tròn kép
- $\delta(q,X)=(p,Y,D)$: cung nối từ trạng thái q sang trạng thái p có nhãn X|Y, D

2. Biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển

- Với ví dụ ở mục trên ta biểu diễn máy Turing bằng biểu đồ dịch chuyển sau:



3. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi máy Turing

Ngôn ngữ L được máy Turing M đoán nhận là:

$L(M)=\{w \mid q_0w \vdash^* \alpha q_f\beta\}$ với $q_f \in F$; $\alpha, \beta \in \Gamma^*$

CHƯƠNG 6. MÁY TURING

❖ Bài tập

(1) Xây dựng máy Turing đoán nhận ngôn ngữ:

- $a^n b^n$ với n>0
- $a^n b^n c^n$ với n>0

(2) Xây dựng máy Turing tính hàm

- f(n)=n+1; n là số nhị phân
- f(n)=n-1; n là số nhị phân, n>0;
- f(n)=n xor 2; n là số nhị phân